POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Studio longitudinale del gesto di scrittura in soggetti anziani tramite penna sensorizzata

TESI DI LAUREA IN
INGEGNERIA BIOMEDICA

Autori: **Alberta Militante, Micol Moscatelli, Maria Vittoria Sari**

ID Studenti: 981498, 982464, 982908
Relatore: Simona Ferrante
Correlatore: Simone Toffoli
Anno Accademico: 2023-2024

Sommario

Visto il costante aumento della popolazione anziana a livello globale, è fondamentale valutare come l'avanzare dell'età influisca sulle loro abilità cognitive e motorie. Importante è distinguere l'invecchiamento fisiologico da quello non fisiologico, dovuto all'insorgenza di patologie neurodegenerative, le quali tutt'oggi non hanno cura. Dunque, è opportuno concentrarsi sulla fase preclinica, in quanto una diagnosi precoce migliorerebbe la qualità della vita dei soggetti affetti da questi disturbi. È stato riscontrato come la scrittura sia un gesto potenzialmente utile per la distinzione tra il normale declino funzionale dovuto all'invecchiamento fisiologico e il declino anormale dovuto alla presenza di patologia. Per ovviare ai limiti dei classici approcci usati dalla clinica, basati su valutazioni soggettive di test carta e penna e delle tavolette grafiche usate in letteratura, le quali non garantiscono la naturalezza del gesto, in questo studio è stata utilizzata la Smart Ink Pen per la valutazione della scrittura. Si tratta di una penna sensorizzata che unisce i vantaggi dei due metodi citati: si utilizza come una normale penna, mentre le informazioni quantitative venogono registrate dall'elettronica al suo interno.

La penna sensorizzata è stata consegnata ad un gruppo di 57 anziani spagnoli autosufficienti e indipendenti, senza diagnosi di patologie, a cui è stato richiesto di svolgere dei task standardizzati, quali tracciamento di Spirale di Archimede e copiatura di frasi in corsivo e stampatello, per un periodo di 10 settimane, in ambiente domestico e senza la supervisione di un operatore. Sono stati inoltre registrati i punteggi MMSE di ogni soggetto, prima del periodo di utilizzo della penna e al termine, per confrontare quanto riscontrato dalla penna con la valutazione clinica.

Dai dati registrati dalla penna, sono stati estratti indicatori per caratterizzare l'esecuzione nei domini del tempo, forza, frequenza, fluidità ed inclinazione, mediante algoritmi già implementati. Gli indicatori sono stati oggetto di analisi statistica finalizzata al calcolo dell'affidabilità di ognuno, necessaria per determinare il Minimal Detectable Change (MDC). Grazie a quest'ultimo è stato possibile condurre un'ulteriore analisi della prestazione di ciascun soggetto per ogni prova, con lo scopo di captare eventuali segnali di declino. Sono stati ottenuti buoni risultati di affidabilità e sono emersi vari soggetti con segni di declino, uno dei quali aveva invece mantenuto stabile il punteggio MMSE. Il maggior numero di prove declinate identificate è per il corsivo e la spirale, ed i domini maggiormente declinati nella spirale sono forza e frequenza, nel corsivo il tempo e nello stampato la fluidità.

Vista l'impossibilità di generalizzare i risultati dell'analisi soggetto-specifica, è stata condotta anche un'analisi di gruppo, volta a valutare se gli indicatori estratti fossero in grado di distinguere i soggetti in base allo stato cognitivo rilevato dalla clinica. Quindi, è stato sviluppato un algoritmo di classificazione che riconosca, a partire dagli indicatori, se il soggetto appartenga al gruppo di soggetti con un punteggio MMSE maggiore a 28 o al gruppo di soggetti con MMSE minore o uguale di 28. Il modello risultato migliore è basato sull'algoritmo SVC, con prestazioni migliori sul task spirale.

L'approccio proposto si rivela utile in quanto ecologico, adatto al monitoraggio di persone anziane e potenzialmente efficiente nell'investigare la presenza di variazioni nella scrittura dei soggetti e modifiche del loro stato cognitivo nel corso del progetto.

Parole chiave: invecchiamento, scrittura, declino cognitivo e smart ink pen

Summary

Given the constant increase of the elderly population globally, it is essential to evaluate how aging affects cognitive and motor skills. It is important to distinguish physiological aging from non-physiological aging, due to the onset of neurodegenerative diseases, which have no cure to this day. Therefore, it is appropriate to focus on the preclinical phase, since an early diagnosis would improve the quality of life of subjects suffering from these disorders. It has been found that writing is a potentially useful gesture for distinguishing between normal functional decline due to physiological aging and abnormal decline due to the presence of pathology. To overcome the limitations of classic clinical approaches, based on subjective evaluations of pen and paper tests and graphics tablets used in literature, which do not guarantee the naturalness of the gesture, in this study the Smart Ink Pen was used for the evaluation of writing. It is about a sensorized pen that combines the advantages of the two methods mentioned: it is used like a normal pen, while the quantitative information is recorded by the electronics inside.

The sensorized pen was delivered to a group of 57 self-sufficient and independent Spanish elderly people, without diagnosed pathologies, who were asked to carry out standardized tasks, such as tracing Archimedes' Spiral and copying sentences in cursive and block letters, for a period of 10 weeks, in a home environment and without the supervision of an operator. The MMSE scores of each subject were also recorded, before the period of use of the pen and at the end, to compare what the pen found with the clinical evaluation.

From the data recorded by the pen, indicators were extracted to characterize the execution in the domains of time, strength, frequency, fluidity and inclination, using already implemented algorithms. The indicators were subjected to statistical analysis aimed to calculating the reliability of each one, which is necessary to determine the Minimal Detectable Change (MDC). Thanks to the this one, it was possible to conduct a further analysis of the performance of each subject for each test, with the aim of detecting any signs of decline. Good reliability results were obtained and several subjects emerged with signs of decline, one of whom had maintained a stable MMSE score. The greatest number of inflected tests identified is for the cursive and the spiral, and the domains most inflected in the spiral are force and frequency, in the cursive time and in capitals fluidity.

Given the impossibility of generalizing the results of the subject-specific analysis, a group analysis was also conducted, aimed at evaluating whether the extracted indicators were able to distinguish the subjects based on the clinically detected cognitive state. Therefore, a classification algorithm was developed, which recognizes, starting from the indicators, whether the subject belongs to the group of subjects with an MMSE score greater than 28 or to the group of subjects with MMSE less than or equal to 28. The best model was based on the SVC algorithm and the best performance for the spiral task.

The proposed approach proves to be useful as it is ecological, suitable for monitoring elderly people and potentially efficient in investigating the presence of variations in the subjects' writing and changes in their cognitive state during the project.

Key-words: aging, handwriting, cognitive decline and smart ink pen

Indice

Sommario **1**

Summary **3**

Indice **5**

1 Introduzione **9**

1.1 Invecchiamento 9

1.2 Invecchiamento fisiologico 10

1.3 Invecchiamento non fisiologico 10

1.4 Importanza della scrittura 12

1.5 Stato dell'arte 12

Approccio carta e penna 13

Approccio quantitativo 14

1.6 Scopo del lavoro 17

2 Materiali e metodi **18**

2.1 Smart Ink Pen 18

2.2 Criteri di inclusione 19

2.3 Protocollo 19

2.4 Analisi dati 20

2.5 Affidabilità 22

2.6 Minimal Detectable Change 23

2.7 Analisi soggetto per soggetto 24

2.8 Classificazione dello stato cognitivo 25

3 Risultati **27**

3.1 Partecipanti 27

3.2 Dataset a disposizione 28

3.3 Affidabilità 31

3.4 MDC 32
3.5 Analisi soggetto per soggetto 34
3.6 Classificazione dello stato congnitivo 39
4 Discussione e conclusione 44
Bibliografia 50
Lista delle Figure 52
Lista delle Tabelle 53
Ringraziamenti 55

1 Introduzione

1.1 Invecchiamento

Negli ultimi decenni si sta assistendo ad un progressivo invecchiamento della popolazione mondiale. L'invecchiamento, da un punto di vista demografico, ha un enorme impatto sulla società, in quanto provoca un costante aumento della percentuale di soggetti anziani nella popolazione. Tutto ciò è da ricondursi ad un aumento della longevità, reso possibile dal miglioramento della qualità della vita e dai progressi in campo medico. Diventa quindi sempre più importante valutare l'impatto dell'avanzare dell'età sulla qualità della vita degli individui, sulle loro funzioni cognitive e motorie e sul possibile incremento di sviluppo di patologie.
Occorre distinguere l'invecchiamento fisiologico da quello non fisiologico, dovuto all'insorgenza di patologie neurodegenerative, tra le quali la demenza è sicuramente una delle più diffuse. Il grafico in Figura 1 riassume le differenze tra i due decorsi. Se, in entrambi i casi, l'invecchiamento è associato ad un generale declino della funzionalità cognitiva e fisica, l'insorgenza di malattie provoca uno scostamento sempre maggiore dalla curva fisiologica al loro progredire. Non essendoci ancora una cura per queste patologie, è fondamentale concentrarsi sulla fase preclinica, cioè la fase che precede il manifestarsi dei sintomi. In questo modo sarebbe possibile ritardare il progredire del declino cognitivo o motorio, limitando il rischio di fragilità, disabilità, ospedalizzazione e necessità di assistenza, migliorando notevolmente le abilità e la qualità della vita del soggetto affetto dalla patologia e riducendo inoltre il peso gravante sulle risorse del sistema sanitario [1].

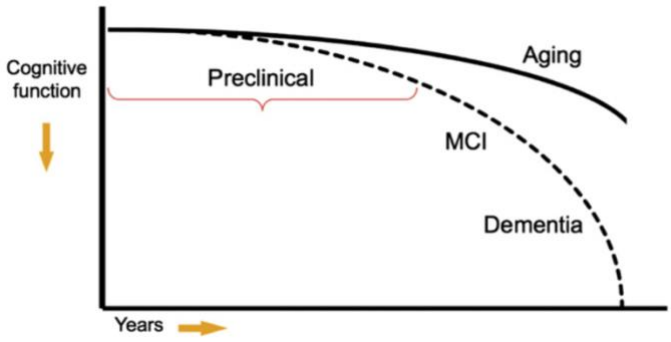


Figura 1. Funzioni cognitive in funzione dell'invecchiamento. Linea continua: invecchiamento fisiologico. Linea tratteggiata: invecchiamento con concomitante malattia neurodegenerativa (demenza in questo esempio) e sue diverse fasi.

1.2 Invecchiamento fisiologico

Durante l'invecchiamento fisiologico, non gravato dalla presenza di malattie, si assiste ad un deterioramento complessivo delle condizioni dell'individuo. Deteriora in modo particolare l'abilità di processare informazioni sensoriali, la quale si può attribuire principalmente ad un danneggiamento delle aree della corteccia frontale e prefrontale. Ciò ha un impatto sulle funzioni cognitive di alto livello richieste per svolgere attività quotidiane come la pianificazione, l'organizzazione, la concentrazione, il senso del giudizio. L'invecchiamento comporta inoltre una serie di difficoltà a livello motorio come una minore velocità dei movimenti, una minore forza, anche nelle mani, e una maggiore rigidità, principalmente dovute alla deteriorazione della funzione neuromuscolare [2].

1.3 Invecchiamento non fisiologico

L'insorgenza di una patologia, con manifestazioni cognitive o motorie, può sovrapporsi al processo naturale di invecchiamento. Ciò determina una significativa alterazione delle condizioni dell'individuo. In particolare, si manifestano tipicamente patologie neurodegenerative, malattie neurologiche che danneggiano progressivamente il cervello e il sistema nervoso, portando alla perdita graduale di funzionalità. Determinano infatti la perdita di neuroni in aree selettive del cervello e, nello specifico, distruggono le cellule che controllano i sistemi associativi e motori provocando perdite di memoria, compromissioni cognitive e, negli stati avanzati, difficoltà motorie[3]. Nonostante ci siano dei trattamenti in grado di alleviare i sintomi determinati da queste malattie, ad oggi non esiste una cura. La diagnosi precoce di queste patologie è quindi fondamentale per prevenirne la progressione e ritardarne i sintomi[4].

Manifestazioni cognitive: sono dovute principalmente a Mild Cognitive Impairment (MCI) e malattia di Alzheimer (AD).
L'MCI è una condizione clinica che è possibile collocare come primo stadio diagnostico di scostamento tra invecchiamento fisiologico e invecchiamento non fisiologico a manifestazione cognitiva. È considerato infatti un precursore di demenza e AD. Si caratterizza come un deficit cognitivo per lo più isolato, che provoca una parziale compromissione nell'efficienza cognitiva. Gli individui affetti da MCI riescono infatti ad essere indipendenti nella vita quotidiana ma mostrano maggiori segni di declino cognitivo rispetto a soggetti sani della loro stessa età[5].
I soggetti MCI presentano quindi un elevato rischio di sviluppare forme di demenza, tra cui la più diffusa è l'AD, che generalmente si manifesta con deficit di memoria a breve termine ma anche difficoltà nel linguaggio, nella concentrazione e nell'esecuzione di semplici azioni quotidiane[6].

Ad oggi la procedura di screening volta a valutare le condizioni cognitive di un soggetto viene effettuata attraverso l'utilizzo di scale cliniche, tra cui la più utilizzata è il Mini Mental State Examination (MMSE) [7]. Questa scala permette una rapida valutazione dello stato di un individuo in diversi campi, come linguaggio, memoria e attenzione. L'MMSE ha un punteggio che va da un minimo di 0 ad un massimo di 30, che rappresenta integrità cognitiva. Nonostante non ci sia uniformità relativamente al punteggio sotto il quale si abbia declino, uno scostamento da 1 a 3 punti dal punteggio massimo è considerato segno di un declino cognitivo rilevante [8].

Manifestazioni motorie: il morbo di Parkinson (PD) è una delle più comuni malattie neurodegenerative in cui i primi segni di declino sono osservabili a livello fisico. È una patologia lentamente progressiva che coinvolge diverse funzioni, non solo motorie, ma anche comportamentali e cognitive, influenzando significativamente la qualità della vita di chi ne soffre. Si manifesta quando la produzione di dopamina nel cervello cala consistentemente. Ciò è dovuto ad una degenerazione dei neuroni dopaminergici che la producono in un'area particolare del cervello, chiamata substantia nigra, collocata in profondità nel tronco cerebrale e deputata al controllo del movimento. Nel corso della malattia si osserva anche un accumulo di una proteina chiamata alfa-sinucleina in depositi chiamati corpi di Lewy. I corpi di Lewy originano inizialmente nel bulbo olfattivo e nel midollo allungato per poi trasmettersi al mesencefalo fino alla neocorteccia[9]. Come le altre patologie neurodegenerative non esiste ancora una cura; pertanto, la diagnosi precoce risulta anche in questo caso la migliore strategia per ritardare l'insorgere dei sintomi e alleviarli quanto più possibile. Tra i più comuni si trovano tremore, rigidità e lentezza nei movimenti, ma anche alterazioni del gesto di scrittura. Anche per la valutazione del PD viene utilizzata una scala clinica, l'UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) in grado di valutare i sintomi principali della patologia quali bradicinesia, rigidità nei movimenti e tremore. È composta da quattro parti, che valutano: attività mentale, comportamento e umore (parte I), attività della vita quotidiana (parte II), funzioni motorie (parte III) e complicazioni (parte IV)[10].

Un altro disturbo del movimento molto comune è il tremore essenziale, condizione clinica che interessa prevalentemente gli arti superiori ma può coinvolgere anche capo e gambe. È dovuto ad una comunicazione anomale tra alcune aree del sistema nervoso centrale: cervelletto, talamo e tronco cerebrale. Può essere riscontrato in corso di numerose patologie neurologiche o sistemiche. Tuttavia, non ha un'entità eziologica specifica e le cause sono ancora controverse. Nella maggior parte dei casi però sarebbero da imputarsi a genetica (tremore essenziale ereditario) o a fattori ambientali. I sintomi principali della patologia si manifestano con tremore cinetico che si verifica durante l'esecuzione di movimenti volontari, e tremore posturale che si verifica nel momento in cui si cerca di mantenere una posizione contro gravità. In generale, i sintomi aumentano con l'avanzare dell'età[11]. La severità del tremore viene valutata

clinicamente attraverso la Essential Tremor Rating Assessment Scale (TETRAS), un test carta e penna che si focalizza in modo particolare sul tremore negli arti superiori, ma effettua anche una valutazione del tremore in arti inferiori e capo. Comprende due sezioni: una sezione riguardante l'impatto del tremore sulle attività quotidiane del soggetto (ADL) e un'altra sezione chiamata 'Performance section' che valuta la severità del tremore e viene effettuata da parte di un esaminatore[12].

La valutazione clinica tramite l'utilizzo di scale però presenta dei limiti: le scale sono infatti soggettive e poco affidabili in quanto dipendono dal clinico che effettua la valutazione. Quindi, al fine di soddisfare la necessità di monitorare le condizioni del soggetto attraverso metodi oggettivi e quantitativi sarebbe opportuno effettuare valutazioni più ecologiche, che vadano a monitorare i gesti della vita quotidiana degli individui e che siano in grado di registrare una grande mole di dati quantitativi nella maniera più oggettiva possibile.

1.4 Importanza della scrittura

Nonostante le differenze nelle manifestazioni delle patologie presentate in precedenza, è stato riscontrato come la scrittura sia un eccellente marcatore in grado di evidenziare possibili scostamenti dal normale declino nelle funzionalità cognitive dovuto all'invecchiamento da esse causati. La scrittura infatti è un'attività complessa che richiede l'insieme di componenti cognitive, cinestetiche, motorie e percettive tra cui pianificazione dei movimenti, coordinazione occhio-mano, abilità manuali e integrazione visivo-motoria [3]. Quindi, alterazioni della scrittura possono essere un indicatore di patologia sotto diversi aspetti, prima ancora che i sintomi più comuni si manifestino. A livello pratico, la valutazione della scrittura risulta essere di rapida attuazione, facile somministrazione, bassa invasività e basso costo.

Per queste ragioni, l'analisi di questo gesto quotidiano risulta uno strumento molto importante al fine di valutare diverse condizioni cliniche come MCI, AD, PD e tremore essenziale. In questo contesto, la caratterizzazione dei cambiamenti nella scrittura legati all'età è fondamentale poiché può consentire di distinguere una variazione fisiologica, dovuta esclusivamente all'età da cambiamenti anormali, possibilmente legati ad un declino patologico[13].

1.5 Stato dell'arte

Questa sezione descrive lo stato dell'arte dell'analisi della scrittura in soggetti anziani al fine di una diagnosi precoce di possibile insorgenza di patologie neurodegenerative. Vengono descritti i principali approcci utilizzati fino ad ora e le loro applicazioni. In

particolare, nel primo paragrafo viene presentato l'approccio clinico, comunemente chiamato approccio carta e penna, spiegando il suo utilizzo per la valutazione di soggetti affetti da differenti patologie, con relativi vantaggi e limiti. Nel secondo paragrafo viene introdotto l'approccio quantitativo, che ha permesso di migliorare e superare i limiti dell'approccio clinico, portando ad una valutazione più oggettiva della scrittura dei soggetti. Infine, vengono presentate le limitazioni e i problemi riscontrati anche seguendo questo approccio, al fine di presentare uno strumento innovativo di monitoraggio ecologico in grado di captare eventuali segni di declino nei soggetti analizzati.

Approccio carta e penna

Le prime analisi della scrittura presenti in letteratura utilizzano un approccio carta-penna, che consiste nella consegna ai partecipanti di una penna ad inchiostro insieme ad un taccuino di carta, su cui viene richiesto al soggetto di scrivere.

Studiando soggetti affetti da patologie quali MCI e AD, infatti, sono emerse importanti alterazioni nel gesto di scrittura che hanno permesso di distinguere questi individui da soggetti sani. I task che si utilizzano maggiormente nella pratica clinica per MCI e AD sono la copiatura di frasi in corsivo e in stampatello, in quanto risultano adatti a valutare funzionalità cognitiva, concentrazione e coordinazione. Tramite lo svolgimento di questi task è emerso che i pazienti affetti da queste patologie presentano difficoltà nell'organizzazione spaziale di parole e lettere e scarso controllo dei movimenti, maggiore esitazione ed errori nella scrittura[4].

Anche per quanto riguarda il PD e varie forme di tremore, valutazioni della scrittura sono state condotte al fine di analizzare i movimenti anomali e valutare il tipo di oscillazioni involontarie sulla base di caratteristiche quali la direzionalità del tratto, le sue dimensioni e la sua consistenza, come è possibile osservare in Figura 2 [14].

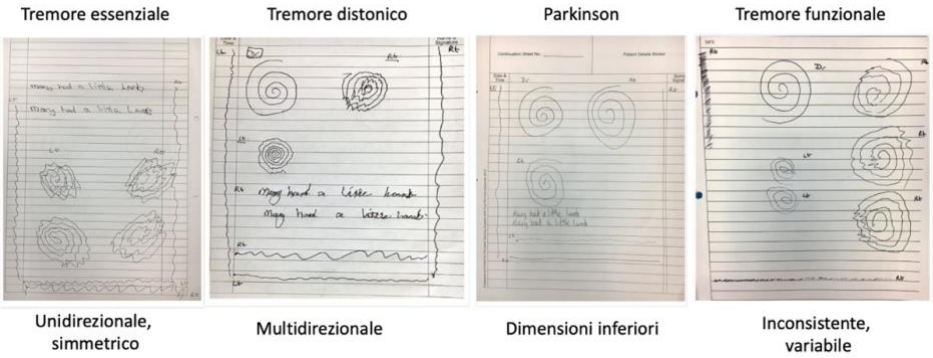


Figura 2. Spirale di Archimede eseguita da soggetti in cui si identificano diversi tipi di tremore

I task più importanti che vengono richiesti ai soggetti per poter effettuare un esame di questo tipo sono il tracciamento della Spirale di Archimede e/o di linee rette verticali o orizzontali. Dato che viene richiesto che la penna non venga mai sollevata dal foglio,

sono metodi ottimali per cogliere varie caratteristiche del tremore (frequenza, ampiezza e direzione), ma anche ipocinesia o distonia. Studi hanno evidenziato in pazienti con PD micrografia, lentezza nei movimenti e minore fluidità nel gesto di scrittura. In particolare, analizzando il disegno della spirale, si osservano una riduzione nel diametro della spirale e linee più ravvicinate tra loro[12].

Da un lato, l'approccio carta e penna è utile in ambito clinico per la sua semplicità e rapidità di somministrazione: essendo necessari solo una penna/matita ed un foglio, non è necessario il supporto di un tecnico. Dall'altro, però, la valutazione della scrittura riguarda unicamente il prodotto scritto, con scarsa attenzione posta sul processo di scrittura, ovvero l'insieme dei movimenti che generano la traccia. Le valutazioni cliniche, inoltre, soffrono della soggettività dovuta al clinico che effettua la valutazione, la quale potrebbe portare a scarsa affidabilità inter-operatore. Un simile approccio non è quindi in grado di rispondere in toto alle esigenze citate in precedenza e comporta una serie di disagi sia per il Sistema Sanitario che per il paziente, come la necessità di trovare specialisti competenti, la difficoltà per alcuni pazienti, soprattutto quelli più anziani, di raggiungere il luogo dell'esame, la mancanza di informazioni quantitative e la scarsa frequenza delle visite [6]. Da un lato, l'approccio carta e penna è utile in ambito clinico per la sua semplicità e rapidità di somministrazione: essendo necessari solo una penna/matita ed un foglio, non è necessario il supporto di un tecnico. Dall'altro, però, la valutazione della scrittura riguarda unicamente il prodotto scritto, con scarsa attenzione posta sul processo di scrittura, ovvero l'insieme dei movimenti che generano la traccia. Le valutazioni cliniche, inoltre, soffrono della soggettività dovuta al clinico che effettua la valutazione, la quale potrebbe portare a scarsa affidabilità inter-operatore. Un simile approccio non è quindi in grado di rispondere in toto alle esigenze citate in precedenza e comporta una serie di disagi sia per il Sistema Sanitario che per il paziente, come la necessità di trovare specialisti competenti, la difficoltà per alcuni pazienti, soprattutto quelli più anziani, di raggiungere il luogo dell'esame, la mancanza di informazioni quantitative e la scarsa frequenza delle visite [6].

Approccio quantitativo

Nella letteratura scientifica, la mancanza di oggettività e informazione quantitativa nell'analisi della scrittura è stata risolta attraverso l'utilizzo di tavolette grafiche (o digitizer), che permettono l'estrazione di dati quantitativi e che garantiscono il monitoraggio da remoto della performance dell'utilizzatore. I digitizer sono in grado di restituire la traiettoria in coordinate 2D del tratto e la pressione applicata con l'apposito pennino sullo schermo, mentre i soggetti eseguono una serie di attività di scrittura sotto la supervisione dell'operatore [4]. La digitalizzazione dei dati ha cons entito di estrarre parametri quantitativi per valutare oggettivamente la scrittura [13]. Tali parametri non riguardano unicamente aspetti temporali, ma anche spazio-

temporali (dimensione e velocità dei singoli tratti), dinamici (caratteristiche della forza esercitata sulla superficie) e di inclinazione del pennino nello spazio.

Studi effettuati su anziani sani ed indipendenti hanno evidenziato come l'invecchiamento fisiologico possa andare a compromettere significativamente le capacità di scrittura degli individui più anziani, nei cui gesti si riscontrano una diminuzione della fluidità, della velocità di scrittura e della pressione esercitata [16]. Inoltre, è stato osservato anche un aumento del tempo trascorso con il pennino in aria e l'esecuzione di piccoli tratti, derivanti da maggiori difficoltà di concentrazione, coordinazione dei movimenti e necessità di pensare più a lungo prima di comporre un'intera frase, anche se queste difficoltà risultano significativamente inferiori rispetto a soggetti della stessa età ma che presentano delle patologie [17] .

Utilizzando questo approccio anche per valutare soggetti con MCI e AD, recenti studi [3] hanno evidenziato come nei soggetti affetti da queste patologie si verifichi una significativa alterazione del gesto di scrittura rispetto a soggetti sani: grazie all'uso del digitizer è stato riscontrato un aumento del tempo trascorso con la penna staccata dal foglio (Figura 3), mentre la fluidità dei movimenti, la velocità di scrittura, la pressione esercitata con penna sul foglio – parametro risultato fondamentale nella distinzione tra soggetti patologici e sani - e la coordinazione diminuiscono. Inoltre, i soggetti patologici hanno mostrato un numero inferiore di tratti al secondo, poiché sono compromesse le funzioni cognitive coinvolte nella pianificazione e l'esecuzione del movimento.

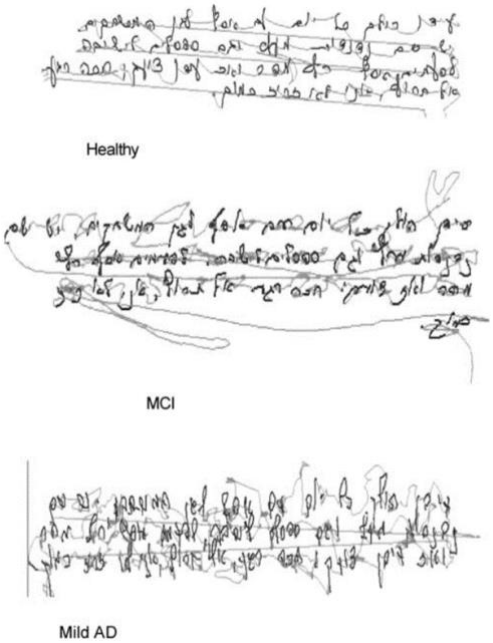


Figura 3. Misurazione del tempo trascorso in aria (linea grigia) per i partecipanti al task di copiatura (sani, MCI o con Mild AD).

Per quanto riguarda PD e tremore, l'approccio quantitativo ha permesso di cogliere informazioni riguardo ai diversi tipi di tremore e quindi identificarli, valutandone la severità. Analizzando la scrittura dei soggetti affetti da PD è stato possibile riscontrare micrografia, riduzione della velocità di scrittura, minore pressione applicata sul foglio e minore fluidità[4].

Inoltre, questo approccio ha consentito di analizzare la fluidità dei movimenti ed eventuali variazioni nelle dimensioni durante l'esecuzione della Spirale di Archimede, indicative di possibili deficit nella coordinazione dei movimenti; l'analisi della posizione della penna ha inoltre aggiunto informazioni spazio-temporali su eventuale tremore degli arti superiori, analizzato nei domini del tempo e della frequenza. Il tremore, infatti, è un movimento oscillatorio: analizzando la frequenza, velocità e accelerazione è risultato che i movimenti volontari maggiormente sono rappresentati da frequenze basse (minori di 2 Hz) mentre i movimenti dovuti a tremore da frequenze maggiori di 3 Hz. In particolare, il tipico tremore associato a PD si presenta nella fascia 4-7 Hz, come si vede nella distribuzione della velocità in frequenza rappresentata in Figura 4[18] .

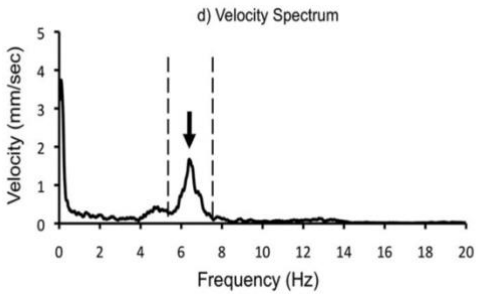


Figura 4. Distribuzione della velocità in frequenza

L'approccio quantitativo tramite tablet ha quindi portato a numerosi vantaggi anche perché, essendo un dispositivo portatile, ha consentito di effettuare le misurazioni anche nell'ambiente domestico dei partecipanti, creando meno disagi alle persone anziane. Infine, questo approccio ha permesso di raccogliere un numero relativamente elevato di campioni di scrittura in un'unica sessione sperimentale[3].

Tuttavia, anche questo metodo ha presentato dei limiti come la difficoltà di utilizzo da parte dei soggetti anziani, che hanno necessitato il supporto tecnico operatore, la mancanza di naturalezza del gesto a causa della scrittura sullo schermo e le complicazioni dovute alla superficie troppo piccola, diversa dalla superficie di scrittura standard. Di conseguenza, questo approccio manca di validità ecologica poiché il contesto sperimentale non corrisponde a come il gesto viene eseguito nel quotidiano [6]. Pertanto, alcuni studi hanno presentato un nuovo approccio che prevede l'utilizzo di un foglio di carta posizionato sopra la superficie del tablet al fine di ricreare una sensazione di contatto simile alla modalità cartacea e consentire un

gesto il più naturale possibile. Spesso però si sono verificate inaccuratezze derivanti dalla diversa pressione richiesta per scrivere sulla carta o sul tablet: sono stati registrati frequenti sollevamenti della penna e anomalie nel gesto di scrittura [7].

1.6 Scopo del lavoro

Per ovviare a questi limiti, una penna ad inchiostro sensorizzata (Smart Ink Pen) è stata sviluppata all'interno del Nearlab, Politecnico di Milano. Tale strumento unisce i vantaggi del metodo carta-penna e la possibilità di ottenere un'analisi quantitativa oggettiva. In questo studio la Smart Ink Pen è stata utilizzata longitudinalmente in ambiente domestico da soggetti anziani indipendenti, senza diagnosi di patologia, al fine di identificare, a partire dall'analisi del loro gesto di scrittura, eventuali segnali di declino o peggioramento delle loro condizioni. Il lavoro è stata svolto nel contesto del progetto europeo ESSENCE, il quale mira alla creazione di un nuovo modello di assistenza domiciliare basata su monitoraggio da remoto e tele-assistenza. In particolare, la presente analisi ha previsto, a partire dai dati registrati dalla penna, l'estrazione di indicatori relativi alla scrittura e la valutazione della loro affidabilità. Ciò ha permesso di investigare la presenza di legami tra variazioni nella scrittura dei soggetti e modifiche nel loro stato cognitivo durante il corso del progetto. Si è infine valutata la capacità degli indicatori nella distinzione tra gruppi sulla base dello stato cognitivo dei soggetti, determinato dal punteggio MMSE. Entrambi gli obiettivi hanno come fine la verifica dell'eventuale utilità dell'analisi della scrittura in ambiente domestico come strumento di monitoraggio ecologico.

2 Materiali e metodi

2.1 Smart Ink Pen

La Smart Ink Pen è utilizzabile su carta come una penna qualsiasi e permette l'analisi quantitativa del gesto di scrittura tramite l'acquisizione di segnali relativi alla forza applicata in punta e ai movimenti. Elaborando i segnali acquisiti, si è in grado di caratterizzare numerosi parametri di scrittura come velocità, pressione applicata, tempo di esecuzione, tremori e movimenti anomali. La penna sensorizzata rappresenta una soluzione ecologica, facile da utilizzare anche in ambiente domestico senza supervisione di un operatore, e permette ai soggetti di eseguire il gesto di scrittura con naturalezza. Per tali motivi garantisce quindi una maggiore accettabilità e minore stress legato alla tecnologia da parte dei soggetti anziani, oltre che alla trasparenza nell'acquisizione dei dati.

Al fine di realizzare la Smart Ink Pen[13], è stata effettuata un'attenta progettazione della sua architettura. Nonostante ciò, la penna assomiglia ad una comune penna ad inchiostro, caratterizzata da un'altezza di 147 mm, diametro massimo di 14,65 mm e peso di 48 g. Per acquisire, archiviare e inviare i dati, la penna incorpora componenti elettronici integrati in tre PCB (circuiti stampati).

Per quanto riguarda la sensoristica, la Smart Ink Pen include una IMU (unità di misura inerziale), costituita da un accelerometro lineare 3D, un giroscopio che misura la velocità angolare 3D ed un magnetometro che misura il vettore campo magnetico nei tre assi. È presente anche un sensore di forza piezoelettrico per la misura della forza esercitata sulla punta.
Inoltre, la penna è dotata di una memoria flash, un BLE (Bluetooth Low Energy) per la trasmissione dei dati ad un software per l'analisi della scrittura ed estrazione di indicatori. È visibile un LED che indica la modalità operativa e lo stato della penna (scarica, carica / on, off). Tutta l'elettronica è protetta e fissata all'interno di una custodia in plastica stampata in 3D. La penna è in grado di registrare autonomamente i dati, i quali vengono automaticamente salvati su un tablet tramite App per poi essere trasmessi ad un server senza interazione da parte dell'utente. I dati acquisiti vengono poi scaricati offline.

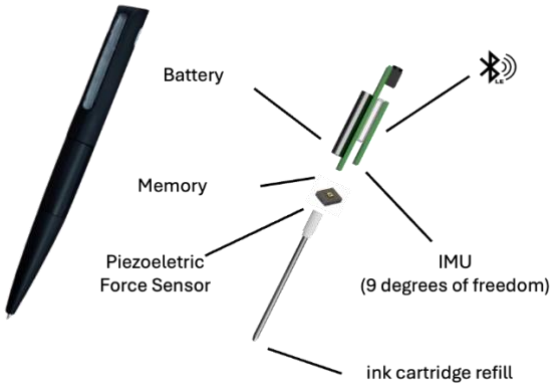


Figura 5. Smart Ink Pen

2.2 Criteri di inclusione

I requisiti richiesti ai soggetti per essere reclutati nello studio erano un'età superiore ai 65 anni, indipendenza nella vita quotidiana e una condizione di non fragilità fisica e/o cognitiva.

2.3 Protocollo

Il contesto in cui si è svolto lo studio ha previsto la consegna della Smart Ink Pen ad un gruppo di 57 anziani spagnoli autosufficienti e indipendenti, senza diagnosi di patologie, per un periodo di 10 settimane. Le istruzioni fornite ai soggetti sono state di usare la penna in ambiente domestico in due modalità diverse. La prima, è l'utilizzo non supervisionato e libero dello strumento, come una penna qualsiasi, per scrivere nella loro quotidianità. La seconda è quella su cui si focalizza questo lavoro e consiste nell'uso controllato della Smart Ink Pen per svolgere dei task standardizzati su carta, con cadenza circa bi-settimanle, per un massimo di 15 ripetizioni. I task da svolgere sono il tracciamento della Spirale di Archimede e la copiatura di una frase in stampato ed in corsivo. In particolare, la scelta della frase da scrivere non è casuale, ma è scelta appositamente poiché comprende tutte le lettere dell'alfabeto spagnolo ("*Benjamín pidió una bebida de kiwi y fresa. Noé, sin vergüenza, la más exquisita champaña del menú*").

Inoltre, sono stati forniti anche un quaderno sul quale svolgere i task ed un tablet Android® dotato di connessione Bluetooth, attraverso il quale i dati acquisiti dalla Smart Ink Pen sono stati trasmessi ad un server cloud. Ciò è stato possibile tramite un'App sviluppata ad hoc, responsabile anche dell'invio di notifiche agli utenti, al fine di ricordare loro di eseguire i task standardizzati. L'App fornisce una guida step by step nell'esecuzione dei compiti prescritti, dal mostrare a display la frase da copiare oppure la spirale da tracciare, fino a come mettere in carica la penna sensorizzata.

Si noti come, tra i vari aspetti innovativi di questo studio, vi sia l'assenza di un operatore al fianco dei soggetti durante ogni fase dell'acquisizione di dati.

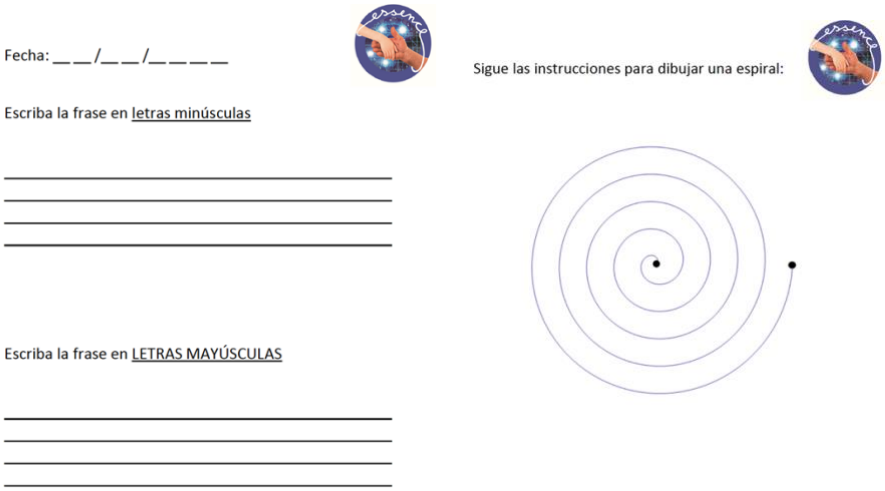


Figura 6. Display App per l'esecuzione dei task

È importante aggiungere che, prima dell'inizio delle 10 settimane di monitoraggio (almeno 6 mesi), che al termine, i soggetti sono stati valutati tramite MMSE.

2.4 Analisi dati

Il dataset a nostra diposizione comprende file in formato *.mat* che contengono tutti i dati registrati dalla penna per ogni soggetto, relativi ad ogni prova effettuata per ogni task. Utilizzando il software MATLAB® R2022b, i dati sono stati elaborati tramite algoritmi pre-esistenti per estrarre degli indicatori relativi al gesto di scrittura nei domini del tempo, della forza, della fluidità, dell'inclinazione e della frequenza.

In base al tipo di task vengono considerati diversi indicatori, in particolare per la spirale vengono considerati tutti i domini, mentre per la scrittura di frasi in stampatello e in corsivo vengono considerati tutti i domini tranne quello della frequenza. Quest'ultimo risulta poco informativo per le frasi poiché l'analisi implementata è focalizzata sul tremore. Il problema nelle frasi è dato dal sollevamento continuo della penna dal foglio richiesto dall'atto della scrittura, che produce oscillazioni periodiche, le quali diventano la componente predominante nell'analisi in frequenza, coprendo il tremore.

Tra i numerosi indicatori, si è scelto di selezionarne alcuni, reputati rappresentativi del proprio dominio e rilevanti nell'analisi della scrittura del singolo soggetto.

Tabella 1. Alcuni esempi di indicatori nei domini del tempo, forza, fluidità e frequenza, con i rispettivi trend atteso in caso di declino

Indicatore	Dominio	Trend atteso
ConsPeakDiffGMean	Tempo	Aumento
ExecutionTime	Tempo	Aumento
meanOnSheet	Tempo	Aumento
OnSheetRatio	Tempo	Decremento
PauseNumRel	Tempo	Aumento
ConsPeakDiffPMean	Forza	Decremento
meanP	Forza	Decremento
POVS	Forza	Decremento
LDLJ_G_median	Fluidità	Decremento
S2_median_s	Fluidità	Decremento
S3_median_s	Fluidità	Decremento
PeakF_G_PC	Frequenza	Decremento
RelPOWPC_g_PC_WELCH	Frequenza	Aumento

Indicatori nel dominio del tempo:

- ConsPeakDiffGMean: media della differenza in valore assoluto tra estremi consecutivi nel segnale velocità angolare
- Execution Time: tempo in secondi richiesto per completare l'esecuzione
- meanOnsheet: tempo medio richiesto per completare uno stroke (i.e., un tratto di contatto continuo della penna sul foglio).
- OnSheetRatio: percentuale di tempo passata sul foglio rispetto al tempo totale di esecuzione.
- PauseNumRel: numero totale di pause (istanti in aria di durata maggiore o uguale a due secondi) normalizzato per il tempo di esecuzione.

Indicatori nel dominio della forza:

- ConsPeakDiffPMean: media della differenza in valore assoluto tra estremi consecutivi nel segnale forza.
- mean P: media della forza applicata in ogni stroke.
- POVS: differenza tra forza massima e pressione mediana.

Indicatori nel dominio della fluidità:

- LDLJ_G_median: valore mediano del dimensionless jerk tra le 3 componenti di velocità angolare.
- S2 medians: valore minimo della Spectral arc length (SPARC) tra le tre componenti di velocità angolare, con threshold 20%.
- S3 medians: valore minimo della Spectral arc length (SPARC) tra le tre componenti di velocità angolare, con threshold 30%.

Indicatori nel dominio della frequenza:

- PeakF_G_PC: potenza di picco della componente principale della velocità angolare estratta con welch.
- RelPOWPC_g_PC_WELCH: potenza relativa del contributo di tremore nella componente principale della velocità angolare nella banda associata al movimento discinetico (2-4Hz), calcolata con WELCH.

2.5 Affidabilità

Essendo la Smart Ink Pen uno strumento nuovo, è necessario verificare l'affidabilità degli indicatori estratti. L'affidabilità è quanto la misura effettuata dallo strumento sia ripetibile e presuppone che la prova per la quale si vuole calcolare l'affidabilità sia eseguita almeno due volte nelle stesse condizioni. Si parla in questo caso di affidabilità test-retest. In particolare, per avvicinarsi il più possibile a questa situazione, per questa analisi sono state considerate le prime due prove di ogni soggetto per ciascun task, escludendo coloro che avessero effettuato solamente una prova, oppure nessuna.

Per verificare l'affidabilità degli indicatori estratti è stata svolta un'analisi statistica su MATLAB ® R2022b, separatamente per i tre diversi tasks di scrittura in stampatello, in corsivo e del tracciamento della spirale, stabilendo un livello di significatività del 5%.

Per ogni indicatore, la normalità o meno della sua distribuzione è stata valutata tramite la funzione '*Lilliefors*', andando poi a calcolare l'affidabilità in base al risultato ottenuto.

- Se normale, si prosegue effettuando il t-test per campioni accoppiati. Se si accetta l'ipotesi nulla (i.e., non ci sono differenze significative nell'indicatore tra il test e il retest), segue il calcolo dell'affidabilità tramite ICC (Intra-class Correlation Coefficient) che restituisce il parametro *r*, sulla base del quale viene stabilita l'affidabilità dell'indicatore. Se invece si rifiuta l'ipotesi nulla, si conclude che l'indicatore non è affidabile.
- Se l'indicatore non segue la distribuzione normale, si effettua il test per campioni accoppiati di Wilcoxon. Se l'ipotesi nulla non viene rifiutata, si ha la stima dell'affidabilità tramite il coefficiente di Kendall, che restituisce il valore *W*. Se invece si rifiuta l'ipotesi nulla, allora l'indicatore non è ritenuto affidabile.

I valori di *r* e *W*, entrambi compresi tra 0 e 1, restituiti da entrambi i test vanno confrontati con i valori presenti in Tabella 2 e Tabella 3. Più i valori sono vicini ad 1 più gli indicatori sono affidabili.

Tabella 2. Range valori affidabilità ICC

Affidabilità scarsa	Affidabilità moderata	Affidabilità buona	Affidabilità eccellente
r < 0,5	0,5 ≤ r < 0,75	0,75 ≤ r < 0,90	0,90 ≤ r < 1

Tabella 3. Range valori affidabilità Kendall W

Affidabilità scarsa	Affidabilità discreta	Affidabilità moderata	Affidabilità buona	Affidabilità eccellente
0 ≤ W < 0,20	0,20 ≤ W < 0,40	0,40 ≤ W < 0,60	0,60 ≤ W < 0,80	0,80 ≤ W < 1

2.6 Minimal Detectable Change

A partire dall'affidabilità è possibile calcolare il Minimal Detectable Change (MDC) di ogni indicatore. Il MDC di un certo indicatore è un parametro utilizzato per valutare se, da un punto di vista statistico, la differenza tra due osservazioni dell'indicatore in esame possa essere considerata rilevante.

Il MDC ha un legame con l'affidabilità, in quanto più l'affidabilità è alta, più l'MDC è basso. Un MDC basso significa che bastano piccole differenze tra due osservazioni di una certa misura per considerare tali differenze rilevanti, o meglio, non casuali.

Di seguito le formule per il calcolo dell'MDC:

$$SEM = SD \times \sqrt{1 - \quad Affidabilità} \qquad (1.1)$$

$$MDC = SEM \times 1.96 \times \sqrt{2} \qquad (1.2)$$

Dove SEM rappresenta l'errore standard della misura (che aumenta al diminuire dell'affidabilità) e SD la deviazione standard degli indicatori nei test-retest. Nella formula 1.2, 1.96 deriva dallo z-score associato un livello di confidenza al 95% e la radice di 2 riflette una incertezza nelle misure.

È possibile quindi andare a verificare se, nelle dieci settimane in cui è stata usata la Smart Ink Pen, ci sono state differenze negli indicatori di scrittura, più grandi del

valore di MDC calcolato. In caso affermativo, si può determinare se queste differenze si verifichino nella direzione attesa con declino patologia o meno.

Nelle considerazioni successive, per verificare se un soggetto presenti segni di declino, sono stati considerati solo coloro che avessero realizzato più di due prove in seguito alle prime due, usate in precedenza per il calcolo dell'affidabilità, ed esclusivamente gli indicatori con affidabilità almeno moderata.

Per fare ciò, il valore dell'indicatore nelle prove successive alle prime due è stato sottratto al valore della prima prova. Come si può vedere in Figura 6, la direzione di declino dipende dall'indicatore e viene espressa come trend di aumento o decremento. Ad esempio, l'indicatore *Execution Time*, che rappresenta il tempo impiegato dall'individuo per eseguire il task, presenta un trend patologico di aumento, poiché in caso di declino del soggetto il suo valore risulterebbe superiore rispetto alla condizione fisiologica. Nel caso in cui la differenza tra una prova n-esima e la prima in valore assoluto sia superiore al rispettivo MDC calcolato del soggetto, si potrebbe affermare che quest'ultimo presenta segnali di declino.

Interessante è osservare se ci siano dei legami tra queste alterazioni nella scrittura e differenze nel punteggio MMSE tra inizio e fine del progetto. Se ci fosse corrispondenza tra declino negli indicatori e diminuzione del punteggio MMSE, si potrebbe dimostrare l'utilità dell'approccio proposto per l'identificazione precoce di declino in soggetti anziani indipendenti.

2.7 Analisi soggetto per soggetto

Al calcolo dell'MDC è seguita un'analisi soggetto-specifica, trattandosi di un setting non controllato e sperimentale. Al fine di valutare se un soggetto presenti segni di declino in fase preclinica o meno, si è reputato adatto questo tipo di analisi, rispetto ad un'analisi di gruppo. Quest'ultima avrebbe distolto l'attenzione dall'aspetto fondamentale della singolarità, al centro di questo studio, concentrandosi invece sulla globalità delle performance nelle prove. L'analisi soggetto per soggetto è stata un'analisi quantitativa e qualitativa. Quantitativa, in quanto ci si è basati sull'MDC calcolato per vedere quali soggetti presentassero un declino in quali indicatori e qualitativa perché, non avendo una quantità di dati sufficiente, non è stato possibile ricavare un valore, un numero o un range generalizzabile anche solo per il singolo soggetto.

Dopo il calcolo dell'MDC, per ogni individuo, è stato valutato l'andamento temporale dei parametri ripetizione per ripetizione per ogni prova.

Nel presentare i risultati, per ragioni di brevità e ricordandosi che i soggetti reclutati sono individui sani e senza diagnosi di patologie, nella valutazione della presenza di

segni di declino, si è prestata attenzione ai casi in cui è stata ricorrenza di anomalie. Inoltre, sono stati tenuti in considerazione casi con indicatori declinati nello stesso dominio, anche se registrati in prove diverse.

2.8 Classificazione dello stato cognitivo

L'analisi è proseguita con tecniche di classificazione, basate sul machine learning, al fine di verificare se lo svolgimento dei task possa contribuire a distinguere i soggetti in base allo stato cognitivo rilevato dalla valutazione clinica. Oltre ai dati a disposizione relativi ai 57 soggetti anziani reclutati nello studio, per la spirale si sono utilizzati degli altri dati a disposizione, in modo da aumentare la dimensione del dataset. L'obiettivo è costruire un algoritmo di classificazione, in ambiente Python®, che riconosca, a partire dai parametri della penna, se il soggetto appartenga al gruppo di soggetti con un punteggio MMSE maggiore di 28 (label 0) o al gruppo di soggetti con MMSE minore o uguale di 28 (label 1), considerati a rischio di declino cognitivo.

Si sono applicati vari modelli di classificazione: 'Catboost', 'RandomForest' (RF) e 'Support Vector Classifier' (SVC). Ogni modello si basa su iper-parametri specifici, per i quali si cerca la migliore combinazione per ottenere il risultato con maggiore performance. SVC si basa su kernel, C e gamma, mentre Catboost considera depth, learning_rate, interations, l2_leaf_reg, border_count, bagging_temperature, ed, infine, RF con n_estimators, criterion, min_samples_split, min_sample_leaf e max_features.

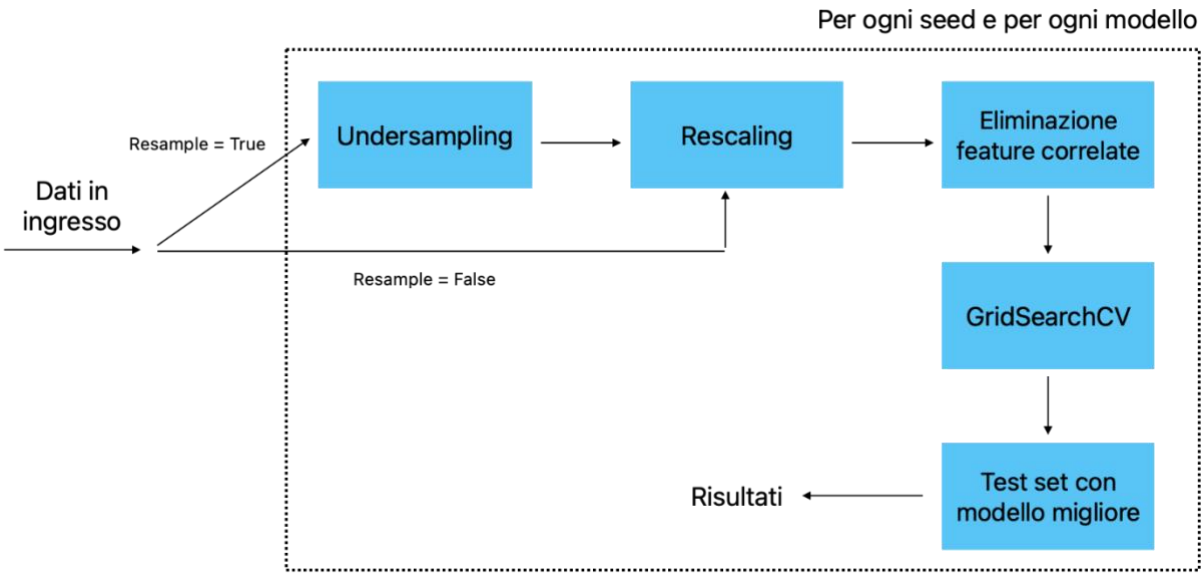
Nel paradigma di training, si sono adottate diverse strategie per quanto riguarda l'eliminazione delle feature correlate e il resample della classe maggiormente rappresentata. Dato che le feature altamente correlate tra loro contengono informazioni ridondanti, si è deciso di procedere con la loro eliminazione. In particolare, per ogni coppia di feature con |correlazione| >= soglia, si è andati a eliminare una delle due feature correlate. Sono state provate due diverse soglie, 0.9 e 0.8. In certi casi, è possibile che ci siano dataset sbilanciati, in cui una classe è rappresentata da un numero significativamente maggiore di campioni rispetto all'altra, influenzando negativamente le prestazioni del modello. Per risolvere questo problema, si ricorre al resample. Se il resample è impostato su 'false', non viene eseguita nessuna modifica nel dataset originario. Al contrario, se il resample è impostato su 'true', si applica l'undersampling, ovvero una tecnica che riduce il numero di campioni della classe maggioritaria in modo da ottenere una distribuzione più bilanciate delle due classi.

Sono state adottate diverse divisioni tra i gruppi di testing e di training, utilizzando valori di seed (il seed è una variabile che stabilisce le inizializzazioni dei processi casuali) uguali a 0, 42, 56 e 123, per vedere se ci fosse consistenza nei risultati. Per ogni seed, è stato effettuato il rescaling degli indicatori basandosi solo sul training set, in modo tale che tutte le feature avessero lo stesso peso nell'allenamento.

La funzione 'GridSearchCV' ha poi permesso di individuare la migliore combinazione di iper-parametri ed allenare il modello, utilizzando la cross-validazione a 5 folds. Una volta estratto il modello migliore sul training set, esso viene applicato al test set, in modo da valutare le capacità di generalizzazione su dati non visti in fase di training.

I parametri con i quali è stata valutata la bontà della classificazione sono accuratezza, precisione, recall, f1 score e roc_auc. La precisione è una metrica che permette di misurare la proporzione di predizioni corrette tra tutte quelle che il modello ha classificato come positive. Il recall (sensibilità) misura la capacità del modello di identificare i veri positivi. F1 score è una media di precisione e recall. Roc_auc è una misura che identifica la capacità del modello di distinguere le due classi, tracciando il tasso dei veri positivi confrontandolo con il tasso di falsi positivi.

Infine, è stata applicata la tecnica di explainability nota come Shapley Additive Explanation (SHAP) che permette di valutare l'impatto di ogni feature sulla predizione e quindi individuare quali indicatori sono più importanti.



3 Risultati

3.1 Partecipanti

Con i criteri di inclusione spiegati in 'Materiali e Metodi', sono stati reclutati partecipanti con le caratteristiche riportate in seguito. Nello studio sono stati reclutati 57 soggetti, 7 maschi e 50 femmine con un'età media di 69,99 ± 4,19.

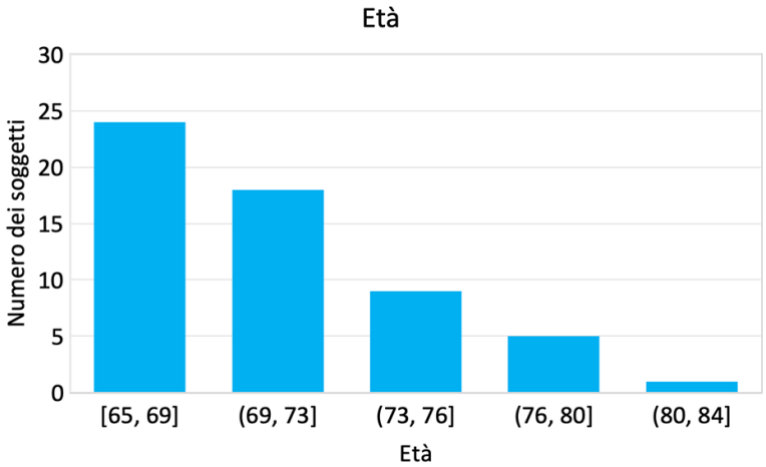


Figura 7. Età dei soggetti reclutati

Per quanto riguarda gli anni di istruzione, per 14 soggetti ne risultano meno di 8, per 19 tra 9 e 18 anni, e per 23 più di 17 anni.

I dati relativi ai soggetti comprendono anche il punteggio MMSE dei partecipanti. I punteggi dell'MMSE sono stati registrati sia all'inizio (MMSE pre) che alla fine (MMSE post) delle 10 settimane in cui è stata utilizzata la penna per ogni soggetto, per vedere se, in generale, ci siano variazioni nello stato cognitivo dei soggetti. È comunque importante considerare che l'MMSE che corrisponde all'inizio dell'analisi è in realtà stato registrato circa 6 mesi prima della data in cui sono state consegnate le penne ai soggetti, mentre il post coincide con la fine delle 10 settimane.

Di seguito viene riportata la media dell'MMSE pre e post che è stato calcolato sul totale dei soggetti che hanno partecipato allo studio.

Media pre= 28,9464286;

Media post = 28,43396;

Deviazione standard pre=1.2123552

Deviazione standard post=1.5001209

Inoltre, 21 soggetti hanno avuto un calo nel punteggio MMSE, 13 un aumento e per 20 è rimasto il medesimo.

3.2 Dataset a disposizione

Il dataset a disposizione comprende anche il numero totale di prove svolte per ogni task, il numero di soggetti che ha partecipato ad ogni task e le prove svolte da ogni soggetto per ogni task, che sono stati riportati rispettivamente nei seguenti grafici e tabella 4.

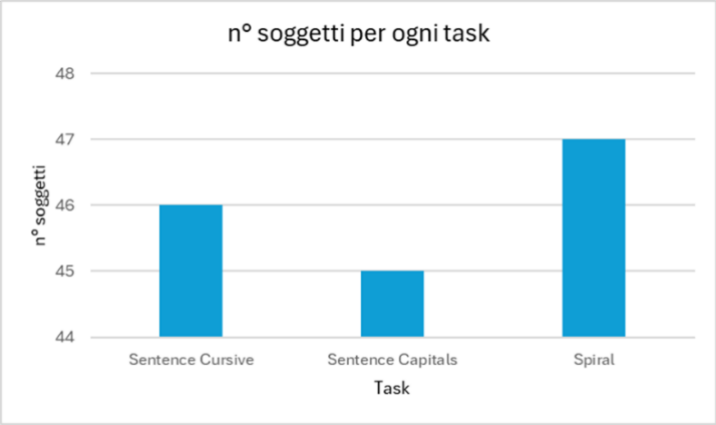


Figura 8. Rappresentazione del numero di prove eseguite in totale per ogni task

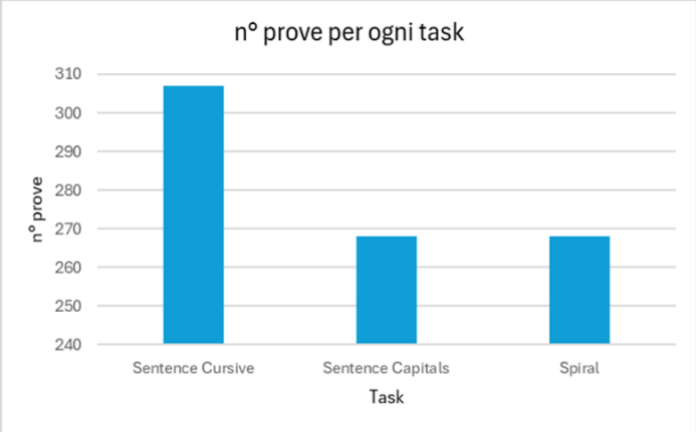


Figura 9. Rappresentazione del numero di soggetti che eseguono ogni task

Tabella 4. Per ogni soggetto si vede il numero di prove corrispondente ad ogni task ed i punteggi MMSE pre e post

Soggetto	**Frase Stampato**	**Frase Corsivo**	**Spirale**	**MMSE pre**	**MMSE post**
01	5	5	4	28	30
02	3	5	4	28	28
03	14	14	14	29	30
04	5	7	4	30	29
06	5	8	7	30	27
07	2	3	3	28	27
09	6	6	6	29	28
10	4	3	5	29	29
12	1	3	4	30	28
13	1	5	1	26	26
14	3	4	4	28	28
15	4	4	4	30	28
16	1	1	1	29	27
17	3	4	2	28	23
18	0	0	1	29	27
20	1	1	2	30	30
21	1	1	1	28	28
22	0	0	0	27	30
23	4	6	10	29	30
24	1	1	1	30	30
25	11	11	11	30	30
26	0	0	0	29	-

27	0	0	0	30	-
29	0	0	0	30	28
30	6	7	3	26	26
31	0	0	0	29	28
32	2	2	2	29	30
33	12	13	13	29	29
34	0	0	0	30	-
36	17	17	16	29	30
37	3	4	1	30	29
38	10	12	10	29	29
39	8	8	7	30	29
40	7	8	4	30	30
41	1	1	1	30	28
42	0	0	0	30	28
44	9	10	11	30	30
45	4	4	3	30	27
46	1	1	1	30	30
48	0	0	0	30	30
49	1	1	6	30	25
50	0	1	1	30	28
51	6	8	4	30	30
53	11	11	2	30	28
54	1	2	1	27	27
55	5	5	8	29	30
56	12	12	11	28	29
57	0	0	0	29	29

58	4	5	4	26	28
59	11	13	12	27	29
60	1	1	1	29	29
61	8	13	8	29	26
62	20	20	20	26	29
63	14	12	7	29	28
64	0	0	0	28	30
65	16	20	18	28	29
66	0	0	0	30	30

Si nota che, coerentemente con quanto affermato in precedenza, il totale dei soggetti sia 57, nonostante i codici arrivino fino a 66. Ciò si deve al fatto che per 9 soggetti (5,8,11,19,28,35,43,47,52) non si ha alcun dato riguardo grado di istruzione, punteggio MMSE e prove svolte.

3.3 Affidabilità

Sono riportati i risultati ottenuti per il calcolo dell'affidabilità:

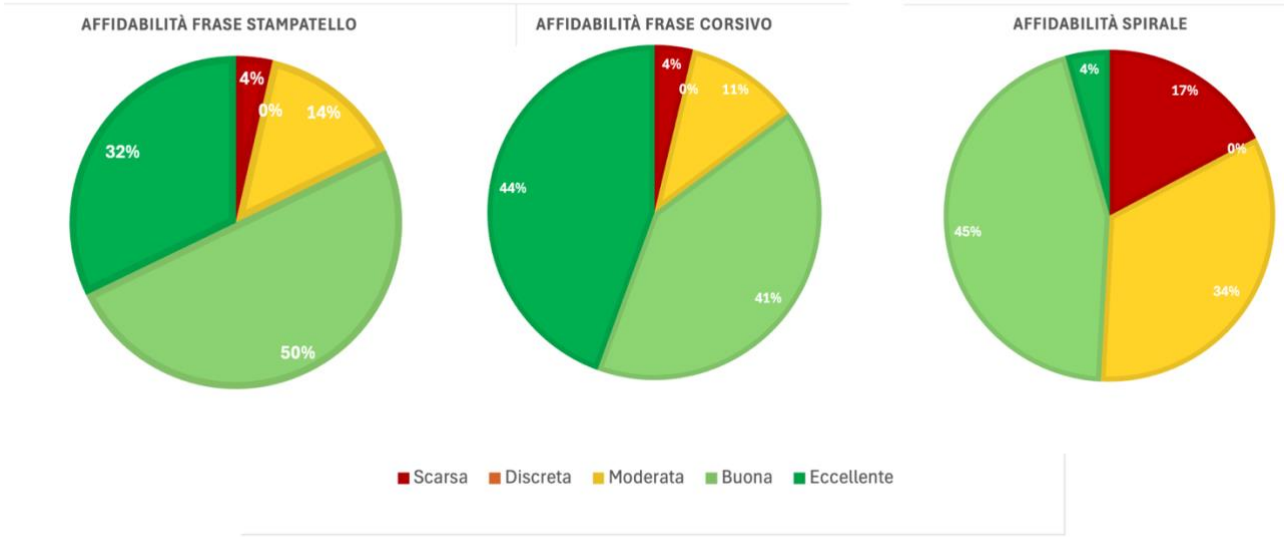


Figura 10. Grafici a torta rappresentanti la percentuale nelle diverse classi di affidabilità degli indicatori estratti per ogni task

Tra gli indicatori risultati affidabili nelle frasi, il 43% sono del tempo, il 15% della forza, il 4% dell'inclinazione ed il 29% della fluidità.

Nella spirale, invece, dai risultati si calcola che il 12% del tempo, il 6% della forza, l'1% dell'inclinazione, il 13% della fluidità ed il 68% della frequenza.

Nelle Tabelle 5,6,7 sono riportati i valori dell'affidabilità calcolati per gli indicatori selezionati.

3.4 MDC

Le seguenti tabelle riportano i risultati del calcolo dell'affidabilità, approssimata a due cifre decimali, e dell'MDC per tutti gli indicatori estratti per ogni task, esclusi quelli aventi scarsa affidabilità. Si attribuisce 1 oppure 0, a seconda che l'indicatore segua rispettivamente una distribuzione normale o meno.

Tabella 5: risultati per il task Frase Stampato

Indicatore	**Normalità**	**Affidabilità**	**MDC**
ConsPeakDiffPMean	0	0,79	1069,50
ConsPeakDiffGMean	1	0,62	1,34
ExecutionTime	0	0,86	35,40
LDLJ_G_median	1	0,86	0,67
meanP	0	0,82	1483,64
meanOnsheet	0	0,89	0,096
OnSheetRatio	0	0,75	0,14
PauseNum_Rel	0	0,74	0,05
POVS	1	0,78	734,75
S2 medians	0	0,83	0,44
S3 medians	0	0,81	0,44

Tabella 6: risultati per il task Frase Corsivo

Indicatore	Normalità	Affidabilità	MDC
ConsPeakDiffGMean	0	0,68	726,86
ConsPeakDiffPMean	0	0,75	0,69
ExecutionTime	0	0,83	36,35
LDLJ_G_median	1	0,73	1,015
meanOnsheet	0	0,87	0,16
OnSheetRatio	1	0,80	0,14
PauseNum_Rel	0	0,86	0,05
POVS	0	0,77	569,10
S2 medians	0	0,85	0,65
S3 medians	0	0,83	0,66

Tabella 7: risultati per il task Spirale

Indicatore	Normalità	Affidabilità	MDC
ConsPeakDiffGMean	0	0,60	0,84
ConsPeakDiffPMean	0	0,74	336,60
ExecutionTime	0	0,81	29,97
mean P	1	0,77	1749,01
meanOnsheet	0	0,87	0,16
OnSheetRatio	0	0,80	0,14
PauseNumRel	0	0,83	0,05
Peak_G_PC	0	0,55	2,00

POVS	0	0,71	4542,04
RelPOWPC_g_PC_WELCH	0	0,73	0,16
S2 medians	0	0,75	36,88
S3 medians	0	0,74	25,50

3.5 Analisi soggetto per soggetto

Per ogni prova, si riportano per ogni soggetto gli indicatori che hanno mostrato un declino in direzione patologica con differenza maggiore in valore assoluto rispetto all'MDC. Per i soggetti che esibiscono una rilevante presenza di indicatori declinati, sono riportati i grafici dell'andamento temporale di tali indicatori. In particolare, sono stati creati dei grafici che rappresentano l'andamento dei valori degli indicatori selezionati, in funzione delle ripetizioni eseguite. Inoltre, ogni grafico presenta una retta orizzontale in nero rappresentante il valore della prima prova, ed una rossa rappresentante il valore della prima prova sommato l'MDC, considerando quest'ultimo con segno negativo nel caso in cui il trend dell'indicatore sia di decremento. Nel caso in cui il parametro preso in visione abbia un trend di patologia di aumento o di decremento, la retta rossa si trova rispettivamente sopra o sotto quella nera.

Risultati per il task Frase Stampato:

- Soggetto 10: *OnSheetRatio* è declinato nelle prove 3 e 4.
- Soggetto 17: entrambi gli indicatori di fluidità *S2 medians* e *S3 medians* sono declinati nella prova 3. *OnSheetRatio* è declinato nella prova 2, mentre *meanOnsheet* nella prova 3.
- Soggetto 36: nella prova 9 e 12 entrambi gli indicatori di fluidità *S2 medians* e *S3 medians* risultano declinati. Per gli indicatori di forza, *ConsPeakDiffPMean* è declinato dalla prova 9 alla 13 e nella 16, e *MeanP* nella 9,13 e 16.

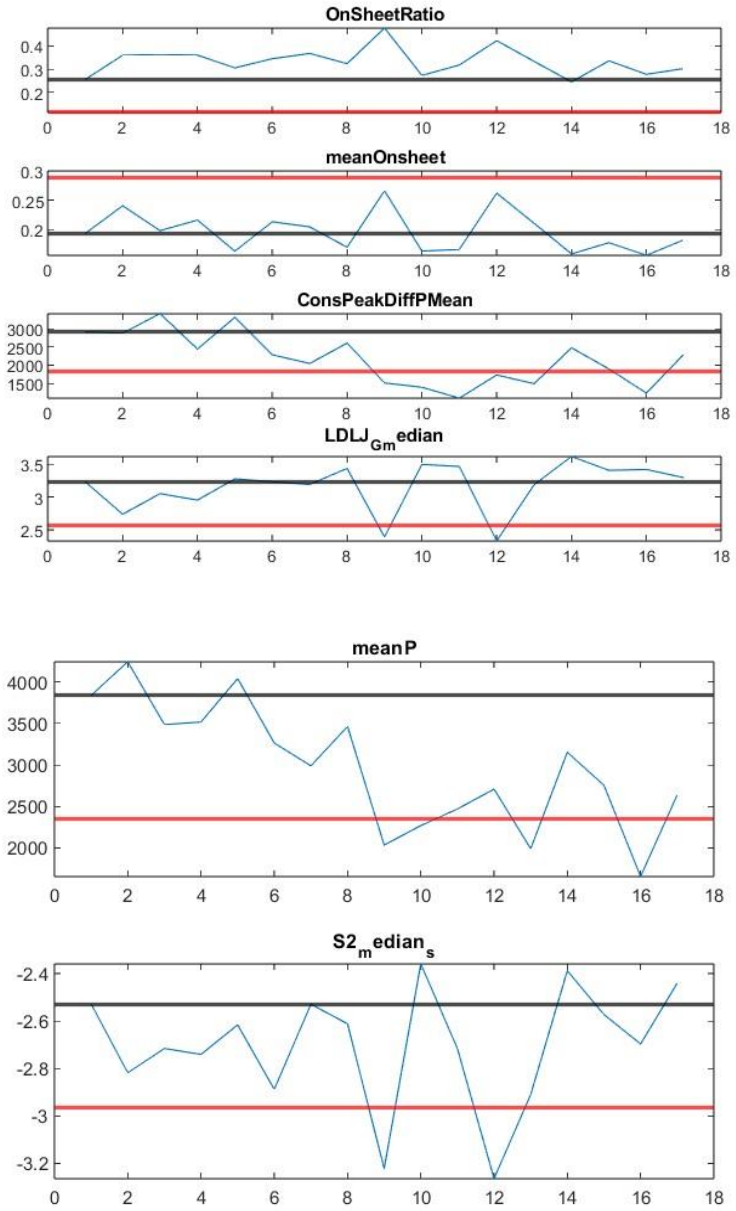


Figura 11. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Frase Stampato

- Soggetto 40: *S2 medians* e *S3 medians* sono declinati nelle 3 prove successive 4,5,6.
- Soggetto 44: gli indicatori di forza *ConsPeakDiffPMean* e *meanP* sono declinati nelle prove 2,3,5,6,7,8,9.
- Soggetto 53: *OnSheetRatio* è declinato nelle prove 7,8,9,10 e 11, *meanP* nelle prove 4,6,8,9,10,11 e *ConsPeakdiffPMean* nelle prove 6,8,11.
- <u>Soggetto 61:</u> la prova 5 mostra declino negli indicatori *ConsPeakDiffPMean* e *S2 medians*.

- <u>Soggetto 63:</u> le prove 3,6,7,8,10,12,13,14 sono declinate per *meanOnsheet*. Le prove 2,3,4,6,7,8,1011,12,13,14 vengono declinate per *S2 medians*.
- <u>Soggetto 65:</u> la prova 11 è declinata nella forza con *ConsPeakDiffPMean,* la 13 con *LDLJ_G_median* e 2, 9, 13 con *S2 medians* .

Risultati per il task Frase Corsivo:

- <u>Soggetto 10:</u> *OnSheetRatio* e *PauseNumRel* sono declinati nella prova 3.
- <u>Soggetto 36:</u> declino del tempo per *PauseNumRel* nelle prove 5,11,12 ,16 e declino della forza solo nella prova 11 per *ConPeakDiffPMean*.

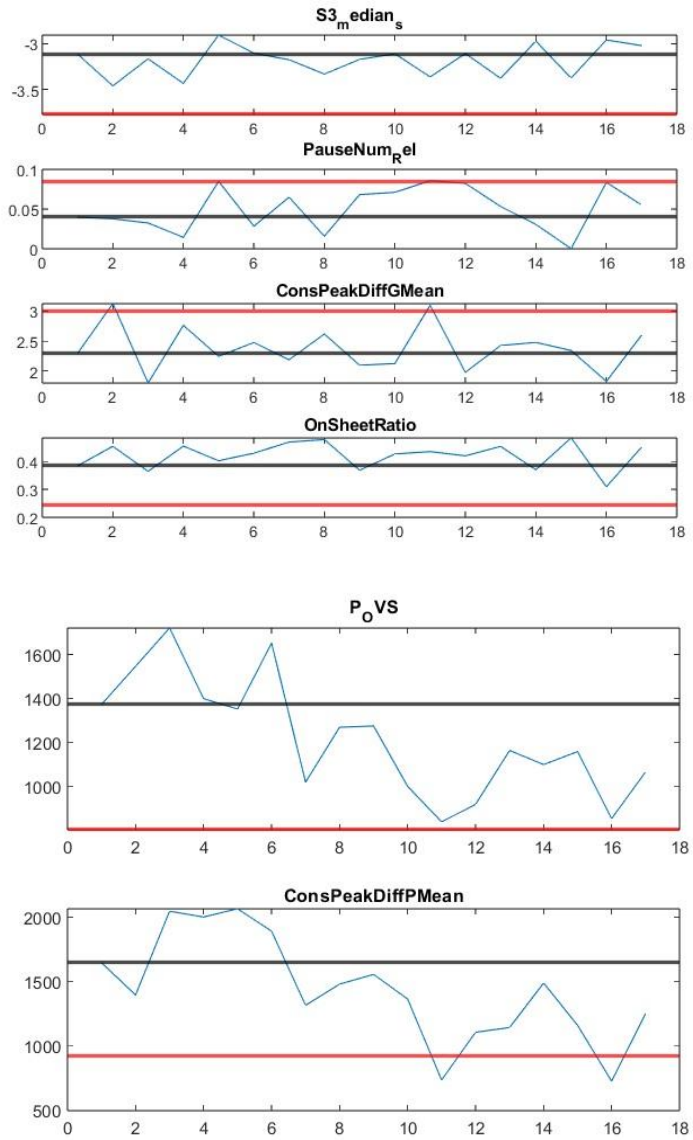
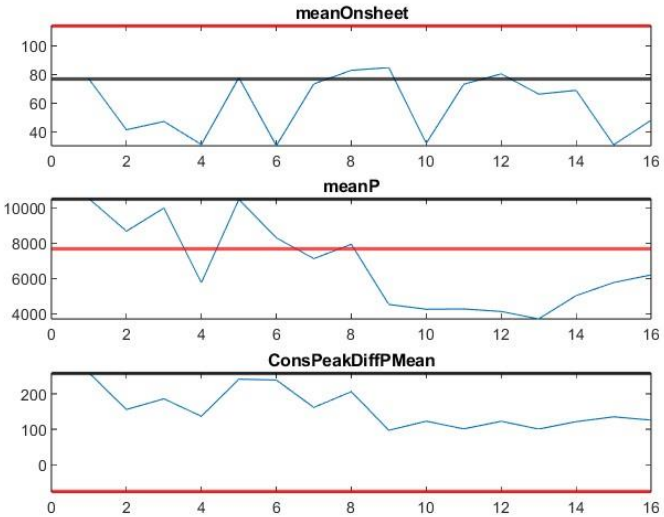


Figura 12. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Frase Corsivo

- Soggetto 38: *POVS* è declinato nella prova 7.
- Soggetto 44: *ConsPeakDiffPMean* è declinato nelle prove 2,4,6,7,8,9,10.
- Soggetto 61 (totale di 13 prove): *S3 medians* è declinato nelle prove 1 e 2, e *ConsPeakDiffGMean* nelle prove 8 e 11.
- Soggetto 63: *OnSheetRatio* è declinato nelle prove 4,7,8,9,11 e *PauseNumRel* dalla 4 in alla 12.
- Soggetto 65: *ConsPeakDiffGMean* è declinato nelle prove 2,7,8,10,12,13,16,17,18 e 19, POVS nelle prove 2,10 e 11, e *ConsPeakDiffPMean* nelle prove 2,7,10,11,12,15,17 e 18.

Risultati per il task Spirale:

- Soggetto 2: *Execution Time* è declinato nel tempo dalla prova 2 alla 4, *meanOnSheet* nella prova 3 e *RelPOWPCgPCWELCH* nella prova 4.
- Soggetto 3: *Execution Time* è declinato nelle prove 2,6,7,8,9,10,11,14 e *meanOnsheet* nelle prove 2,4,7,9,11,12. *RelPOWPCgPCWELCH* nelle prove 5,6,7,8,10,11,13,14 e *PeakF_G_PC* nelle prove 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14.
- Soggetto 4: *meanP* è declinato nelle prove 3 e 4 e *ConsPeakDiffPMean* nella prova 2.
- Soggetto 23: *Execution Time* è declinato nelle prove 2,4,7,9,10 e nella prova 8 in *meanOnsheet*, nelle prove 2 e 8 in *PeakF_G_PC* . Per quanto riguarda il dominio della forza, le prove 4,5,7,8,9 hanno evidenziato un declino in *meanP* e le prove dalla 2 alla 10 in *ConsPeakDiffPMean*.
- Soggetto 36: *mean P* è declinato dalla prova 9 alla 16 e *PeakF_G_PC* nella prova 12.



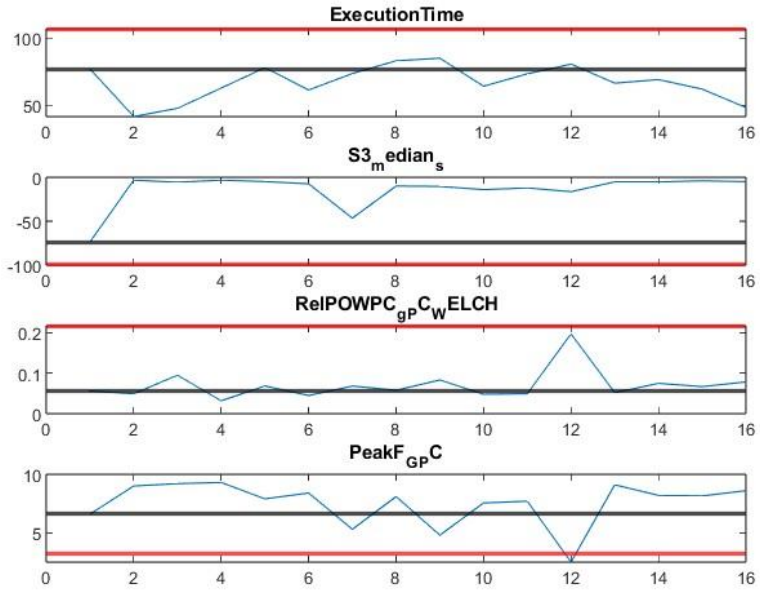


Figura 13. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Spirale

- Soggetto 38: *S2 medians* e *S3 medians* sono declinati in 3,5,8 e *meanOnSheet* in 3,8,10.
- Soggetto 39: *Execution time* è declinato in 2,3,5 e *S2 medians* e *S3 medians* nella 5.
- Soggetto 55: *S2 medians*, *meanOnsheet* e *meanP* sono declinati dalla 3 alla 8 e *ConsPeakDiffPMean* nelle prove 3,5,7.
- Soggetto 61: *PeakF_G_PC* è declinato nelle prove 2,4,7,8 e *ConsPeakDiffPMean* nella 2 e poi dalla 4 alla 8.
- Soggetto 62: *RelPOWPCgPCWELCH* è declinato in 12,15,17,18 e in *PeakF_G_PC* nella 3,4,6,9 e poi dalla 12 alla 20.
- Soggetto 65: declino per *mean P* nelle prove 2,7,10,11,14,16 e per *RelPOWPC_g_PC_WELCH* nelle prove 2,10,11,14.

3.6 Classificazione dello stato cognitivo

I risultati riportati considerano tutti i modelli per tutti i task con soglia di correlazione per l'eliminazione delle feature uguale a 0.9 e flag per il resample uguale a "false" (i.e., non è stato effettuato il resample della classe più rappresentata). Per ragioni di brevità, riportiamo i risultati relativi con questa configurazione poiché mostrano performance più alte rispetto alle altre combinazioni di parametri. In ogni tabella, sono riportate le seguenti metriche (accuratezza, precisione, recall, f1, roc_auc) per ogni seed, considerando la media e la deviazione standard ottenute in fase di training con la cross validazione e la fase di test.

Tabella 8. Risultati dei modelli di classificazione per il task Stampato

SVC						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7922	0.0385	0.7925	0.7828	0.0788	0.7547
precision	0.6825	0.0305	0.7692	0.6897	0.1220	0.6471
recall	0.6857	0.1325	0.5556	0.6286	0.1385	0.6111
f1	0.6801	0.0754	0.6452	0.6545	0.1232	0.6286
ROC-AUC	0.8137	0.0659	0.7349	0.7912	0.0722	0.7198
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7878	0.0252	0.8302	0.8395	0.0412	0.7358
precision	0.7278	0.0868	0.7368	0.7922	0.0980	0.6250
recall	0.6000	0.1069	0.7778	0.7286	0.0700	0.5556
f1	0.6472	0.0589	0.7568	0.7516	0.0453	0.5882
ROC-AUC	0.8248	0.0408	0.8175	0.8395	0.0507	0.6921

RF						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8446	0.0265	0.8491	0.8022	0.0755	0.8868
precision	0.8718	0.0879	0.9167	0.7844	0.1719	0.9286
recall	0.6286	0.0535	0.6111	0.5286	0.1726	0.7222
f1	0.7272	0.0463	0.7333	0.6262	0.1778	0.8125
ROC-AUC	0.8425	0.0603	0.7913	0.8292	0.0856	0.8468

	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8301	0.0464	0.7925	0.8206	0.0250	0.7170
precision	0.8228	0.0883	0.7692	0.8070	0.1099	0.6000
recall	0.6286	0.1309	0.5556	0.6286	0.0535	0.5000
f1	0.7040	0.0921	0.6452	0.6992	0.0220	0.5455
ROC-AUC	0.8194	0.0384	0.7349	0.8449	0.0203	0.6643

Catboost						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8351	0.0193	0.8491	0.8254	0.0555	0.8491
precision	0.8471	0.1353	0.8571	0.7935	0.0863	0.8125
recall	0.6714	0.1604	0.6667	0.6286	0.1229	0.7222
f1	0.7222	0.0491	0.7500	0.6993	0.1086	0.7647
ROC-AUC	0.8585	0.0604	0.8048	0.8719	0.0760	0.8183
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8301	0.0104	0.8113	0.8307	0.0659	0.7170
precision	0.7864	0.0626	0.7857	0.7654	0.1112	0.5789
recall	0.6857	0.0969	0.6111	0.7000	0.1229	0.6111
f1	0.7246	0.0304	0.6875	0.7293	0.1122	0.5946
ROC-AUC	0.8827	0.0330	0.7627	0.8849	0.0540	0.6913

Tabella 9. Risultati dei modelli di classificazione per il task Corsivo

SVC						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8381	0.0247	0.8525	0.8339	0.0234	0.8689
precision	0.7735	0.0593	0.7500	0.7883	0.0487	0.7826
recall	0.7765	0.0440	0.8571	0.7294	0.0471	0.8571
f1	0.7724	0.0275	0.8000	0.7559	0.0320	0.8182
ROC-AUC	0.8600	0.0244	0.8536	0.8685	0.0494	0.8661
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8463	0.0345	0.8852	0.8588	0.0208	0.8361
precision	0.7900	0.0845	0.8500	0.8021	0.0343	0.7895

recall	0.7882	0.0288	0.8095	0.8000	0.0706	0.7143
f1	0.7856	0.0342	0.8293	0.7988	0.0350	0.7500
ROC-AUC	0.9047	0.0070	0.8673	0.8920	0.0185	0.8071

RF						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8132	0.0440	0.8525	0.7842	0.0431	0.7541
precision	0.7947	0.0964	0.8333	0.7528	0.0519	0.6667
recall	0.6471	0.0372	0.7143	0.5765	0.1362	0.5714
f1	0.7115	0.0553	0.7692	0.6453	0.0954	0.6154
ROC-AUC	0.8608	0.0285	0.8196	0.7997	0.0391	0.7107
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8170	0.0556	0.7869	0.8131	0.0594	0.7869
precision	0.7944	0.1212	0.9000	0.7585	0.0846	0.7000
recall	0.6706	0.0600	0.4286	0.6824	0.1153	0.6667
f1	0.7238	0.0748	0.5806	0.7172	0.1010	0.6829
ROC-AUC	0.8421	0.0575	0.7018	0.8753	0.0496	0.7583

Catboost						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8463	0.0601	0.9180	0.8047	0.0527	0.9016
precision	0.8516	0.1306	0.9444	0.7904	0.1001	0.8571
recall	0.7059	0.0372	0.8095	0.6235	0.1091	0.8571
f1	0.7686	0.0722	0.8718	0.6898	0.0867	0.8571
ROC-AUC	0.8970	0.0362	0.8923	0.8688	0.0343	0.8911
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8337	0.0663	0.8033	0.8378	0.0570	0.7705
precision	0.7990	0.1168	0.8462	0.7902	0.0630	0.6842
recall	0.7176	0.1200	0.5238	0.7294	0.1321	0.6190
f1	0.7513	0.1026	0.6471	0.7557	0.0960	0.6500
ROC-AUC	0.8944	0.0432	0.7369	0.9064	0.0479	0.7345

Tabella 10. Risultati dei modelli di classificazione per il task Spirale

SVC						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.8433	0.0226	0.8400	0.7967	0.0627	0.8667
precision	0.7718	0.0612	0.7600	0.6831	0.1048	0.8261
recall	0.7447	0.0323	0.7600	0.7011	0.1711	0.7600
f1	0.7566	0.0340	0.7600	0.6828	0.1299	0.7917
ROC-AUC	0.8683	0.0481	0.8200	0.8274	0.0738	0.8400
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7933	0.0249	0.8533	0.8233	0.0429	0.8533
precision	0.6771	0.0481	0.7188	0.7545	0.0939	0.7917
recall	0.7147	0.0577	0.9200	0.7047	0.0902	0.7600
f1	0.6928	0.0355	0.8070	0.7223	0.0658	0.7755
ROC-AUC	0.8707	0.0249	0.8700	0.8654	0.0325	0.8300

RF						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7335	0.0418	0.7460	0.7462	0.0250	0.6984
precision	0.7086	0.1191	0.7333	0.7816	0.0865	0.6250
recall	0.4725	0.1268	0.4783	0.4157	0.0431	0.4348
f1	0.5522	0.0930	0.5789	0.5398	0.0436	0.5128
ROC-AUC	0.7525	0.0711	0.6891	0.7658	0.0649	0.6424
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7340	0.0459	0.6984	0.7623	0.0249	0.6190
precision	0.6945	0.1100	0.6429	0.7995	0.0697	0.4706
recall	0.4732	0.0837	0.3913	0.4621	0.0968	0.3478
f1	0.5590	0.0816	0.4865	0.5769	0.0713	0.4000
ROC-AUC	0.7401	0.0509	0.6332	0.7433	0.0547	0.5614

Catboost						
	seed 0			*seed 42*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7819	0.0450	0.8254	0.7786	0.0622	0.7143

precision	0.7944	0.0991	0.9286	0.8154	0.1516	0.6667
recall	0.5399	0.1053	0.5652	0.5052	0.1198	0.4348
f1	0.6356	0.0875	0.7027	0.6168	0.1141	0.5263
ROC-AUC	0.8117	0.0505	0.7701	0.7963	0.0627	0.6549
	seed 56			*seed 123*		
	MeanTrain	StdTrain	Test	MeanTrain	StdTrain	Test
accuracy	0.7501	0.0189	0.7460	0.7580	0.0230	0.6825
precision	0.7593	0.0949	0.7692	0.7627	0.0806	0.5789
recall	0.4712	0.0793	0.4348	0.4954	0.0946	0.4783
f1	0.5719	0.0412	0.5556	0.5901	0.0594	0.5238
ROC-AUC	0.7859	0.0458	0.6799	0.7692	0.0376	0.6391

4 Discussione e conclusione

In questo lavoro, sono stati analizzati i dati di scrittura relativi a prove standardizzate svolte da soggetti anziani nel loro ambiente domestico per un periodo di dieci settimane. In particolare, le prove sono state svolte con una penna a inchiostro sensorizzata, che garantisce l'acquisizione di segnali quantitativi preservando la naturalezza del gesto. Dai dati acquisiti, sono stati estratti indicatori volti a caratterizzare il gesto nei domini di tempo, forza, frequenza, fluidità ed inclinazione. È stata calcolata l'affidabilità degli indicatori, per poi procedere al calcolo dell'MDC, con l'obiettivo di individuare eventuali casi di declino nelle dieci settimane. Infine, gli indicatori sono stati utilizzati per lo sviluppo di modelli di classificazione, atti a discriminare le prove sulla base dello stato cognitivo dei soggetti, quantificato dal punteggio del test MMSE.

Commenti sul dataset a disposizione

È opportuno far presente che il dataset era caratterizzato da eterogeneità nel numero di prove a disposizione per ogni task. Questo può essere stato causato dalla mancata aderenza al protocollo da parte dei soggetti, ma non si possono escludere errori nel funzionamento dell'app android. Infatti, il task di copiatura in corsivo ha più prove rispetto a quello in stampato e al tracciamento di spirale. Ciò può essere dovuto a malfunzionamenti dell'app nella procedura guidata: l'app mostra inizialmente l'immagine in corsivo, seguita da richieste all'utente, per poi inviare alla penna istruzioni per connettersi. Quindi, potrebbe verificarsi la registrazione della prima prova, a cui seguono errori di comunicazione tra app e penna sensorizzata. Non si possono escludere pressioni dei bottoni erronee da parte degli utenti. Inoltre, la trasmissione dei dati al server sarebbe dovuta avvenire ogni notte, tramite una routine automatica di connessione tra la penna e l'app, procedura che richiedeva: i) lo stato di accensione del tablet; ii) l'attivazione del bluetooth del tablet; iii) la presenza di connessione internet; iv) la messa in carica della penna. L'assenza di anche una sola di queste condizioni compromette il successo della trasmissione dei dati al server.

Commenti sull'affidabilità

Interpretando i grafici a torta rappresentanti le percentuali di indicatori con i diversi livelli di affidabilità, si può affermare di aver ottenuto dei buoni risultati, poiché in tutti e tre i task per la maggioranza degli indicatori è calcolata un'affidabilità eccellente e/o buona.
Si è giunti a questo esito nonostante il limite dell'approccio, per il quale non è stato possibile garantire il calcolo dell'affidabilità test-retest con prove ripetute nelle stesse condizioni. Si ricorda, infatti, che sono state considerate le prime due prove disponibili.
Si osserva, inoltre, come per la spirale vi sia una maggiore presenza di indicatori con scarsa e moderata affidabilità. Ciò si deve alla numerosità più elevata di indicatori considerati per questo task, in quanto esso è l'unico per cui si tiene conto del dominio della frequenza.
Visti i buoni risultati di affidabilità, la penna può essere usata per monitorare le performance di scrittura in ambiente domestico in un contesto longitudinale.

Commenti e discussione sui risultati dell'analisi soggetto per soggetto

Una volta adottato un approccio di gruppo per l'analisi statistica allo scopo di calcolare l'affidabilità e poi l'MDC degli indicatori selezionati, si è messa in atto un'analisi ed interpretazione qualitativa intra soggetto, più adatta al setting sperimentale a disposizione.

Nonostante i risultati non siano generalizzabili, l'aver individuato dei soggetti che presentino segni di anormale decadimento fisico e cognitivo, è una prova a vantaggio del monitoraggio longitudinale mediante penna sensorizzata condotto sui partecipanti. Dall'analisi delle prestazioni di scrittura dei soggetti emergono alcuni casi interessanti, che sono discussi di seguito.

In primis, tra questi vi sono i soggetti 36, 61 e 65, che sono gli unici a mostrare declino negli indicatori di tutti e tre i task. In particolare, il soggetto 36 ha mostrato un declino negli indicatori di forza in stampato, corsivo e spirale. Tale tendenza è stata riscontrata anche nel soggetto 65. Il soggetto 61, invece, presenta un peggioramento nel dominio della fluidità sia nella copiatura in stampato che in corsivo. Si osserva come i peggioramenti in questione captati dalla penna siano in accordo con la letteratura [2], che li identifica come segni di invecchiamento e di insorgenza di eventuali patologie.

Si noti, inoltre, come i soggetti 63 e 10, per i quali gli indicatori hanno evidenziato un declino sia nello stampato che nel corsivo, ma non nella spirale, peggiorino in entrambi i task nel dominio del tempo. Nello specifico, il soggetto 10 risulta declinato solamente nelle ultime prove effettuate, il che porta a pensare che un monitoraggio più duraturo avrebbe probabilmente confermato questa tendenza.

Nel confrontare questi risultati con l'informazione clinica a disposizione, i soggetti 36,61,63 e 65 presentano un peggioramento anche nel punteggio MMSE alla fine del

periodo di monitoraggio. Si può quindi affermare che i declini rilevati a livello di test clinico sono stati captati anche dall'analisi di scrittura proposta. Nel caso del soggetto 10, invece, si ha la conferma del punteggio MMSE, cioè 29, anche in seguito alle 10 settimane. L'approccio dello studio è stato in grado di riconoscere la presenza di declini consistenti anche in soggetti il cui MMSE è rimasto stabile. Ciò potrebbe assegnare un valore aggiunto al monitoraggio mediante penna sensorizzata, in quanto, dalle informazioni da essa captate, è stato possibile portare alla luce dei segni di declino non emersi tramite valutazione clinica.

Un risultato evidente è che il maggior numero di prove declinate siano relative ai task corsivo e spirale. Il primo poiché, rispetto allo stampatello, è uno stile di scrittura ben più complesso, che richiede di tenere la penna a contatto con il foglio per più tempo e l'esecuzione di movimenti più fini nel collegamento tra le lettere e nella realizzazione delle curvature. Il secondo, in quanto è uno dei principali test utilizzato nella clinica per evidenziare vari tipi di tremore, bradicinesie ed ulteriori anomalie fino-motorie. A confermare ciò, si osserva come i domini maggiormente declinati nella spirale siano quelli di forza e frequenza. Una diversa distribuzione in frequenza della potenza dei segnali cinematici è infatti tipicamente osservata in presenza di patologie quali Parkinson e tremori. Nel corsivo, invece, emerge il dominio del tempo, possibile segno di degenerazione fisica e cognitiva dovuta all'avanzamento dell'età, ulteriormente esacerbata dalla eventuale presenza di sintomi patologici pre-clinici. Infine, nello stampato risaltano problemi nella fluidità, anch'essi possibilmente legati al decadimento fisico dell'anziano, che risente di un controllo motorio meno fine per via della maggiore rigidezza del muscolo scheletrico oppure della minore destrezza digitale[2].

Si evince, inoltre, che la frase in stampato e la spirale hanno gli stessi domini declinati inter soggetto, cioè nello stampato declinano sempre la forza e la fluidità, mentre nella spirale la forza e la frequenza.

Consapevoli della capacità di condurre una vita indipendente, dell'assenza di diagnosi di patologie, della brevità del protocollo (10 settimane) e del mantenimento dei punteggi del MMSE nelle due valutazioni dei soggetti presi in esame, non ci si attendevano occorrenze di indicatori declinati con consistenza. Nonostante ciò, si sono identificati ben 3 soggetti, su un totale di 57, per i quali questo si è verificato. I risultati ottenuti in questo senso, seppur bisognosi di un campione più numeroso per essere confermati, possono porre le basi per l'utilizzo della penna sensorizzata come strumento ecologico di monitoraggio. Tale strumento potrebbe infatti fornire informazioni sullo stato fisico/cognitivo del soggetto con frequenza maggiore rispetto a quella delle tradizionali visite cliniche.

Aspetti critici riscontrati nello studio longitudinale sono stati l'eterogeneità dei dati e la scarsa numerosità dei partecipanti quindi, di conseguenza, dei dati sui quali

svolgere l'analisi quantitativa. Secondo le istruzioni, ogni soggetto coinvolto nello studio avrebbe dovuto eseguire un massimo di 15 ripetizioni per l'intero periodo in cui la penna sensorizzata è stata a loro disposizione. La disposizione di un dataset più omogeneo avrebbe permesso un'analisi più robusta in termini di evoluzione degli indicatori in funzione dello svolgimento delle prove nel tempo.

Commenti e discussione sulla classificazione

Vista l'impossibilità di generalizzare i risultati dell'analisi soggetto-specifica, è stata condotta anche un'analisi di gruppo, volta a valutare se gli indicatori estratti fossero in grado di distinguere lo stato cognitivo del soggetto, utilizzando la soglia di 28 nel punteggio MMSE per la creazione di due gruppi (MMSE>28 gruppo 0, MMSE<=28 gruppo 1). A tale scopo, i modelli di classificazione basati su tecniche di machine learning sono stati sviluppati, con l'obiettivo di discriminare tra i due gruppi. Gli algoritmi utilizzati sono stati addestrati e validati sul dataset disponibile, applicando tecniche come il rescaling, l'undersampling quando il flag del resampling è impostato su 'true' e l'eliminazione delle feature correlate in base a una predefinita soglia di correlazione. Mentre, le performance sono state valutate per ogni seed con le seguenti metriche: accuratezza, precisione, recall, f1 score e ROC_AUC.

Il modello risultato migliore è basato sull'algoritmo SVC, addestrato eliminando le feature con soglia di correlazione assoluta pari a 0.9 e senza effettuare il resampling della classe meno rappresentata nel task della spirale. In generale, le prestazioni dei modelli basati sul task della spirale risultano superiori a quelle degli altri task. Questo potrebbe essere spiegato dalla maggiore di quantità di dati disponibili per questo task: infatti, dati raccolti in altri studi sono stati aggiunti a quelli relativi al protocollo di acquisizione descritto in questo lavoro. Ciò, oltre ad aver aumentato la dimensione del campione, fattore di per sé già positivo nel paradigma del machine learning, ha possibilmente aumentato la variabilità del dataset. L'algoritmo ha quindi avuto possibilità di apprendere le relazioni tra indicatori e variabile di outcome sfruttando informazioni più etereogenee. Questa strategia non è stata applicata ai task di copiatura di frase. I modelli si potrebbero usare per discriminare i gruppi considerando il disegno della spirale e la copiatura della frase in corsivo. Mentre, le performance della copiatura in stampatello non sono sufficientemente buone per la discriminazione dei gruppi. Una causa potrebbe essere il fatto che la maggiore semplicità dello stile potrebbe precludere la presenza di differenze negli indicatori dei due gruppi.

Nonostante i tentativi di effettuare procedure di feature selection in modo tale da migliorare le prestazioni del modello, si è riscontrato un peggioramento dei risultati. Pertanto, sono stati considerati i modelli di classificazione senza la feature selection.

Conclusioni

Nonostante le criticità incontrate, i risultati ottenuti nello studio sono soddisfacenti. Si sono ottenuti buoni risultati di affidabilità degli indicatori ed è stato possibile identificare, tra i 57 anziani, ben 3 soggetti a rischio di declino o sviluppo di patologie neurodegenerative. La penna sensorizzata si è mostrata un valido strumento ecologico di monitoraggio in ambiente domestico in un contesto longitudinale.

Bibliografia

[1] R. A. Sperling *et al.*, "Toward defining the preclinical stages of Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease," *Alzheimer's and Dementia*, vol. 7, no. 3, pp. 280–292, 2011, doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.003.

[2] B. Engel-Yeger, S. Hus, and S. Rosenblum, "Age effects on sensory-processing abilities and their impact on handwriting," *Canadian Journal of Occupational Therapy*, vol. 79, no. 5, pp. 264–274, 2012, doi: 10.2182/cjot.2012.79.5.2.

[3] P. Werner, S. Rosenblum, G. Bar-On, J. Heinik, and A. Korczyn, "Handwriting Process Variables Discriminating Mild Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment," *Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES*, vol. 61, no. 4, pp. 228–236, 2006.

[4] C. De Stefano, F. Fontanella, D. Impedovo, G. Pirlo, and A. Scotto di Freca, "Handwriting analysis to support neurodegenerative diseases diagnosis: A review," *Pattern Recognit Lett*, vol. 121, pp. 37–45, 2019, doi: 10.1016/j.patrec.2018.05.013.

[5] N. D. Anderson, "State of the science on mild cognitive impairment (MCI)," Feb. 01, 2019, *Cambridge University Press*. doi: 10.1017/S1092852918001347.

[6] A. Atri, "The Alzheimer's Disease Clinical Spectrum: Diagnosis and Management," Mar. 01, 2019, *W.B. Saunders*. doi: 10.1016/j.mcna.2018.10.009.

[7] L. Zhuang, Y. Yang, and J. Gao, "Cognitive assessment tools for mild cognitive impairment screening," *J Neurol*, vol. 268, no. 5, pp. 1615–1622, 2021, doi: 10.1007/s00415-019-09506-7.

[8] F. Salis, D. Costaggiu, and A. Mandas, "Mini-Mental State Examination: Optimal Cut-Off Levels for Mild and Severe Cognitive Impairment," *Geriatrics (Switzerland)*, vol. 8, no. 1, Feb. 2023, doi: 10.3390/geriatrics8010012.

[9] C. H. Williams-Gray and P. F. Worth, "Parkinson's disease," *Medicine (United Kingdom)*, vol. 48, no. 9, pp. 595–601, 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.001.

[10] C. G. Goetz *et al.*, "Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results," *Movement Disorders*, vol. 23, no. 15, pp. 2129–2170, 2008, doi: 10.1002/mds.22340.

[11] G. Deuschl, I. Petersen, D. Lorenz, and K. Christensen, "Tremor in the elderly: Essential and aging-related tremor," *Movement Disorders*, vol. 30, no. 10, pp. 1327–1334, 2015, doi: 10.1002/mds.26265.

[12] R. J. Elble, "The Essential Tremor Rating Assessment Scale," 2016. [Online]. Available: www.jneurology.com

[13] F. Lunardini *et al.*, "A Smart Ink Pen for the Ecological Assessment of Age-Related Changes in Writing and Tremor Features," *IEEE Trans Instrum Meas*, vol. 70, 2021, doi: 10.1109/TIM.2020.3045838.

[14] J. Alty, J. Cosgrove, D. Thorpe, and P. Kempster, "How to use pen and paper tasks to aid tremor diagnosis in the clinic," *Pract Neurol*, vol. 17, no. 6, pp. 456–463, 2017, doi: 10.1136/practneurol-2017-001719.

[15] S. Toffoli, F. Lunardini, C. G. de Isla, and S. Ferrante, "AI-based Ecological Monitoring of Handwriting to Early Detect Cognitive Decline," in *2023 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI)*, IEEE, Oct. 2023, pp. 1–4. doi: 10.1109/BHI58575.2023.10313370.

[16] G. Marzinotto *et al.*, "Age-Related Evolution Patterns in Online Handwriting," *Comput Math Methods Med*, vol. 2016, 2016, doi: 10.1155/2016/3246595.

[17] S. Rosenblum, B. Engel-Yeger, and Y. Fogel, "Age-related changes in executive control and their relationships with activity performance in handwriting," *Hum Mov Sci*, vol. 32, no. 2, pp. 363–376, Apr. 2013, doi: 10.1016/j.humov.2012.12.008.

[18] D. Haubenberger *et al.*, "Validation of digital spiral analysis as outcome parameter for clinical trials in essential tremor," *Movement Disorders*, vol. 26, no. 11, pp. 2073–2080, 2011, doi: 10.1002/mds.23808.

[19] S. Toffoli *et al.*, "Spiral drawing analysis with a smart ink pen to identify Parkinson's disease fine motor deficits," *Front Neurol*, vol. 14, Feb. 2023, doi: 10.3389/fneur.2023.1093690.

[20] B. Engel-Yeger, S. Hus, and S. Rosenblum, "Age effects on sensory-processing abilities and their impact on handwriting," *Canadian Journal of Occupational Therapy*, vol. 79, no. 5, pp. 264–274, Dec. 2012, doi: 10.2182/cjot.2012.79.5.2.

Lista delle Figure

Figura 1. Funzioni cognitive in funzione dell'invecchiamento……...9

Figura 2. Spirale di Archimede eseguita da soggetti in cui si identificano diversi tipi di tremore…….13

Figure 3. Misurazione del tempo trascorso in aria(linea grigia) per i partecipanti al task di copiatura (sani, MCI o con Mild AD)……...15

Figure 4. Distribuzione della velocità in frequenza…….....16

Figure 5. Smart Ink Pen……..19

Figura 6. Display App per l'esecuzione dei task…….20

Figura 7. Età dei soggetti reclutati……27

Figura 8. Rappresentazione del numero di prove eseguite in totale per ogni task.....28

Figura 9. Rappresentazione del numero di soggetti che eseguono ogni task……..28

Figura 10. Grafici a torta rappresentanti la percentuale nelle diverse classi di affidabilità degli indicatori estratti per ogni task……31

Figura 11. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Frase Stampato…….35

Figura 12. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Frase Corsivo……36

Figura 13. Raffigurazione dei grafici degli andamenti degli indicatori selezionati per il soggetto 36 per il task Spirale……...37-38

Lista delle Tabelle

Tabella 1. Alcuni esempi di indicatori nei domini del tempo, forza, fluidità e frequenza, con i rispettivi trend attesi in caso di declino……..21

Tabella 2. Range valori affidabilità ICC……...23

Tabella 3. Range valori affidabilità Kendall W ……...23

Tabella 4. Per ogni soggetto numero di prove corrispondente ad ogni task ed i punteggi MMSE pre e post…….29

Tabella 5. Risultati per il task Frase Stampato……...32

Tabella 6. Risultati per il task Frase Corsivo……33

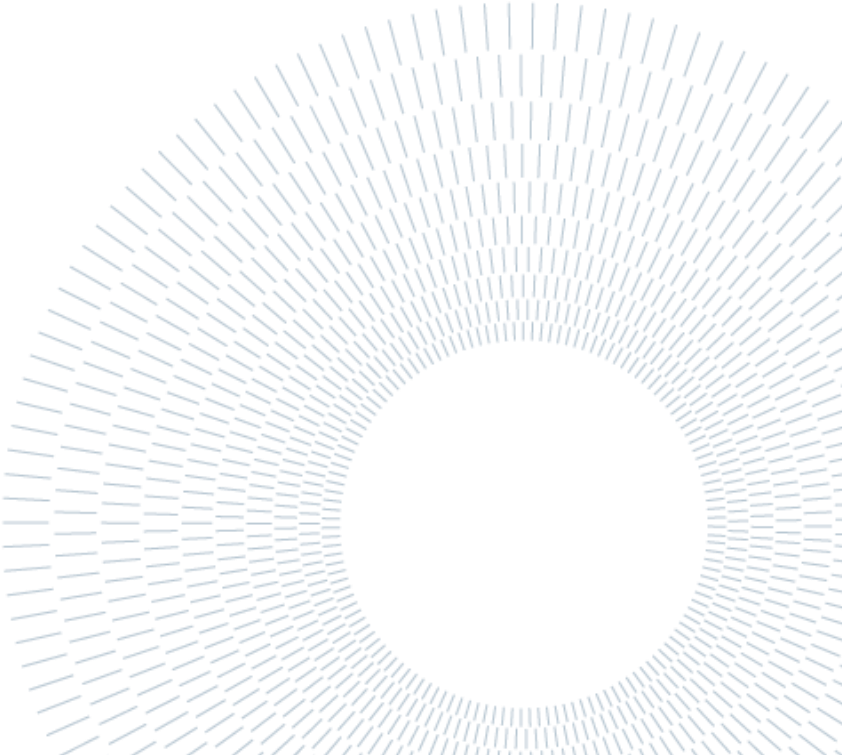
Tabella 7. Risultati per il task Spirale ……...……33

Tabella 8. Risultati dei modelli di classificazione per il task Stampato……...39

Tabella 9. Risultati dei modelli di classificazione per il task Corsivo ……40

Tabella 10. Risultati dei modelli di classificazione per il task Spirale……. 42

Ringraziamenti

Si ringraziano la nostra relatrice Prof.ssa Simona Ferrante e, in particolar modo, il nostro correlatore Simone Toffoli per l'infinita disponibilità, i preziosi suggerimenti e il costante supporto.

Grazie alle nostre famiglie e amici per il sostegno dimostratoci durante l'intero percorso.